2 细胞生物学研究方法

2.1 显微成像技术
2.1.1 显微镜的光学原理
2.1.2 光学显微镜
2.1.3 荧光显微镜与共聚焦显微镜
2.1.4 电子显微镜
2.1.5 间接成像技术
2.2 细胞（细胞器）分离、培养与融合技术
2.2.1 细胞分离
2.2.2 细胞培养
2.2.3 细胞融合与单克隆抗体技术
2.3 蛋白质的纯化与分析技术
2.3.1 层析技术
2.3.2 蛋白质电泳
2.4 分子生物学方法
2.4.1 基因工程技术
2.4.2 基因功能研究技术

生命科学是实验科学，它的很多成果都是通过实验得以发现和发展的。许多细胞生物学的重要进展及新概念的形成，往往来自新技术的应用。因此，方法上的突破，对于理论和应用的发展具有重要的推动作用。

2.1 显微成像技术

细胞生物学的建立和发展得益于光学显微镜（light microscope）的发明。因为有了光学显微镜，人们才有可能看到细胞的影像。最早的光学显微镜是 1590 年 Z. Janssen 和他的侄子 H. Janssen 共同研制的。其后，胡克利用显微镜首次发现了细胞；列文虎克则对光学显微镜的分辨率进行了极大的改进，并观察到细胞的内部结构。到 20 世纪 30 年代，电子显微镜（electron microscopy）的诞生让我们有能力探究细胞的结构与功能。近年来，由于新技术的诞生，使光学显微镜获得了新生。科研人员可以用光学显微镜研究电子显微镜无法研究的细胞结构与行为，使得光学显微镜的功能更强大、使用更广泛。

2.1.1 显微镜的光学原理

2.1.1.1 光学显微镜与电子显微镜的光学系统

虽然光学显微镜与电子显微镜有很大的不同，但是成像（imaging）原理基本相同。无论是何种显微镜，影像的形成都需要 3 个基本要素：①照明系统；②被观察的标本；③聚焦和成像的透镜系统（图 2-1）。

在光学显微镜中，光源是可见光（波长是 400～700nm），一系列的玻璃透镜构成透镜系统，

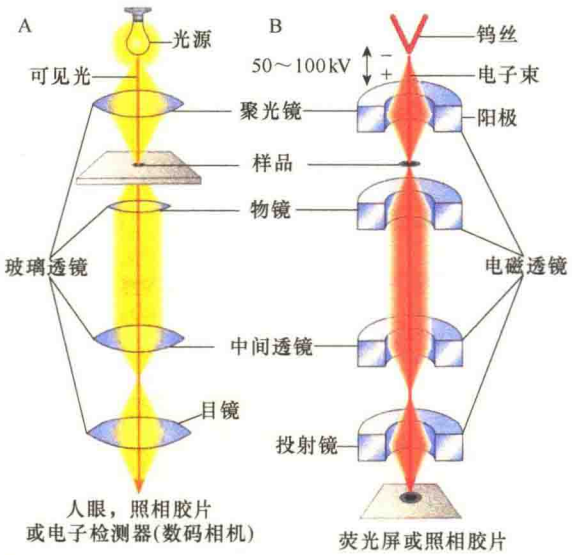


图 2-1 光学显微镜与电子显微镜的光学系统（引自 Hardin et al.，2012）。A. 光学显微镜用可见光（波长 400～700nm）与玻璃透镜将标本转变成肉眼、胶片或数码相机接收的影像。B. 电子显微镜利用钨丝发射的电子束，通过电磁透镜聚焦将标本在荧光屏、数字检测器及胶片上成像。

形成的影像可以通过肉眼进行观察，或是聚焦在照相胶片及数码相机。而电子显微镜使用的光源是加热的钨丝发射出来的电子束，电子束被聚焦在荧光屏或照相胶片，或用检测器进行数字成像。

尽管这两类显微镜的照明系统和装置的设计不同，但是它们所依据的原理相同，成像方式相似。当标本被放置在光或电子束的通路中，光束或电子束被改变的物理特征能够用肉眼观察或被显像板记录下来。

2.1.1.2 波长对观察物体大小的限制

尽管光源不同、设计不同，两类显微镜都具有相同的光学原理及类似的成像方式。当标本被放置在光或电子束的通路上，光束在通路上发生变化而产生的影像特征就会呈现在人眼或照相检测仪中。为了更好地理解光源与标本间的相互作用，必须先理解波长。

照明系统的波长是显微镜成像的一个重要因素，因为波长决定能被检测标本的最小极限。波越长，波幅的跨度就越大，所能观察到的物体极限就越大。图 2-2 所示为两个小孩振动一条绳子所产生的不同的波长，以及不同直径的球对波长的影响。

图 2-2 的形象类比说明了一个重要的原理：物体对波运动的干扰能力取决于物体的大小与运动的波长。这一原理在显微镜中非常重要，因为它意味着光源的波长限制了所观察物体的大小。换句话说，光与电子都是作为波运动的，当光束或电子束遇到标本，标本就会改变光源束的物理特征，如同一个排球或垒球改变绳子波动一样。因为只有物体对波产生影响时才能检测到，所以波长必须与所检测的物体相匹配。

理解了波长和物体体积间的关系，就会认识到为什么小的物体只能用电子显微镜进行观察：电子的波长要比光子的波长小得多。因此，我们可以理解像病毒和核糖体这样的结构由于体积小而不会干扰光子波，但是很容易与电子波相互作用。

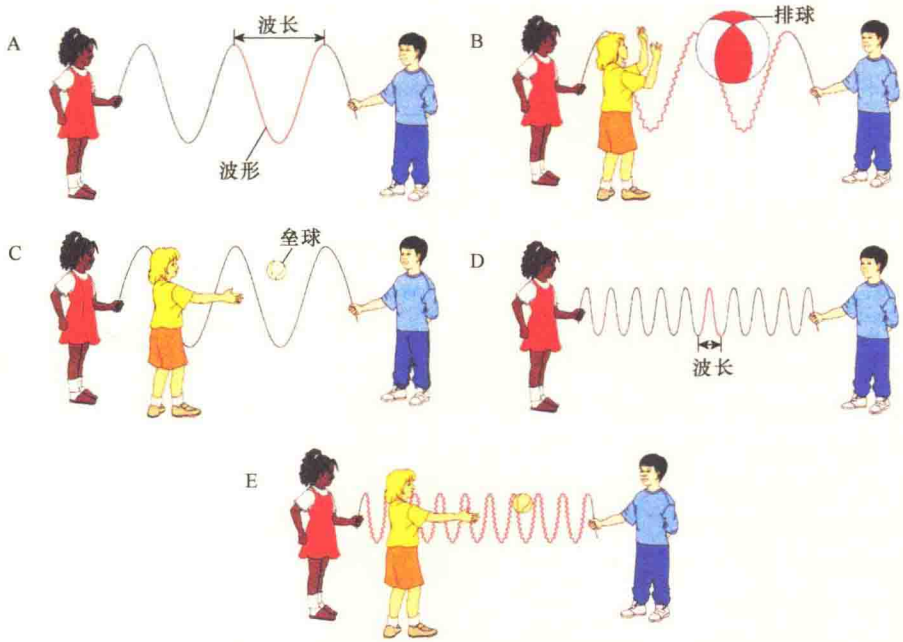


图 2-2 波的移动、波长与干扰（引自 Becker et al.，1996）。两个儿童共同振动一条绳子产生的波形类似于光子和电子形成的波动，以此说明物体的大小对波的干扰。A. 两个儿童振动绳子产生的特征波长；B. 向绳子波中扔进一个排球或一个物体，如果扔进物体的直径与绳子波长相近，就会干扰绳子波的移动；C. 如果扔进一个垒球或其他比绳子波长小得多的物体，对绳子波的移动只有很小或没有干扰；D. 如果将绳子快速振动，波长就会大大缩短；E. 此时扔进垒球就会干扰绳子波的移动。

2.1.1.3 分辨率

虽然光学显微镜和电子显微镜有很多差别，但是它们成像的光学原理是相同的，其中最重要的是光和电子都具有波的行为。当光和电子穿过透镜到达聚焦点时，由于波的干涉（interference）性质而成像。实际上通过透镜观察到的标本的影像是通过透镜波的干涉累加或消除，即衍射（diffraction）的结果。

在光学显微镜中，用玻璃透镜来指导光子的上述行为；在电子显微镜中，则是用电磁透镜来指导电子的上述行为。这两种透镜有两个基本的共同点：焦距（focal distance）和角孔径（angular aperture）。焦距是透镜的中心平面到焦点的距离（图 2-3），而角孔径是光从标本进入显微镜物镜的半角（α）（图 2-4），因此角孔径实际表示有多少光离开标本通过透镜，最好的光学显微镜的角孔径大约是 70°。

透镜最重要的性质就是它的分辨率（resolution，R）或称分辨能力（resolving power），是指能分辨出的相邻两个物点间最小距离的能力，这种距离称为分辨距离。分辨距离越小，分辨率越高。一般规定，显微镜或人眼在 25cm 明视距离处，能清楚地分辨被检物体细微结构最小间隔的能力，称为分辨率。人眼分辨率是 100μm，光学显微镜的最大分辨率是 0.2μm。图 2-5 是裸眼、光学显微镜及电子显微镜的分辨能力。

分辨率（r）可用以下公式计算：

$$r=0.61\lambda/n\sin\alpha$$

其中，n 为聚光镜和物镜之间介质的折射率，空气为 1，油为 1.5；α 为标本对物镜孔径角的半角，$\sin\alpha$ 的最大值为 1；λ 为照明光源的波长；0.61 是一个恒定的参数，表示成像的点虽被重叠但仍能被区别的程度。

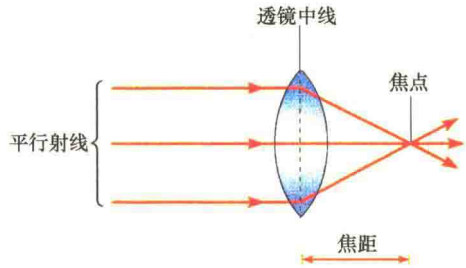


图 2-3 透镜的焦距（引自 Becker et al.，1996）。

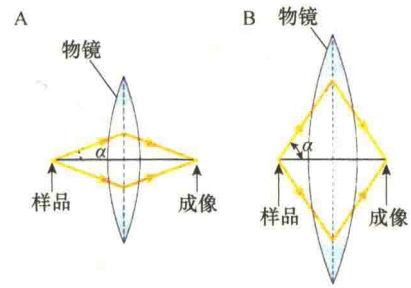


图 2-4 透镜的角孔径（引自 Becker et al.，1996）。角孔径是光从标本进入透镜的半角（α）。A. 小角孔径透镜；B. 大角孔径透镜。角孔径越大，透过透镜的信息越多。

上式中 $n\sin\alpha$ 的量称为物镜的数值孔径（numerical aperture），缩写为 NA，因此显微镜的分辨率的表示公式可改为：

$$r=0.61\lambda/\mathrm{NA}$$

各种物镜和聚光镜的数值孔径是不同的，如干燥系物镜的 NA 为 0.05～0.95，油镜为 0.85～1.40 等。NA 被刻在物镜筒外侧和聚光镜上。

从上式可知，角孔径越大，进入物镜的光越多；介质的折射率越大，则数值孔径越大，这些都

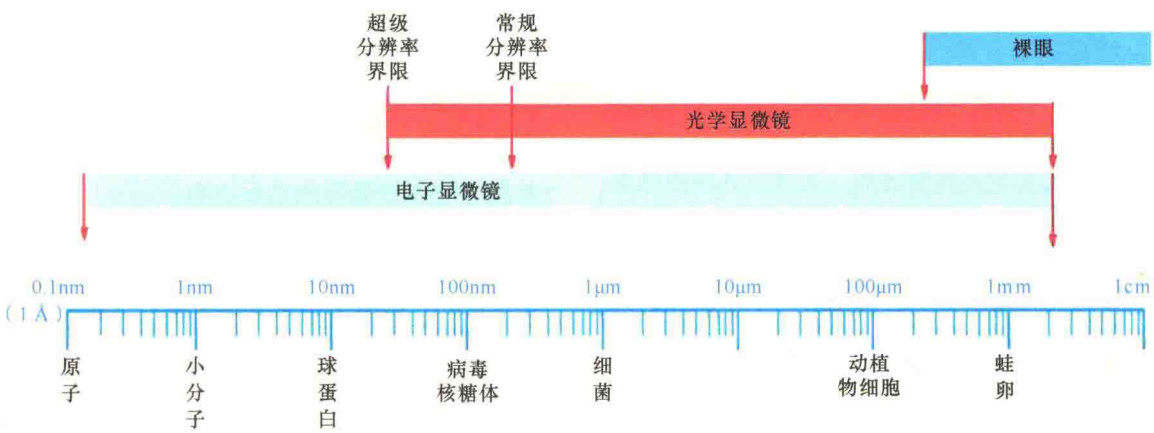


图 2-5 分辨率（引自 Alberts et al.，2015）。图中显示了细胞及细胞组分的大小范围，以及裸眼、光学显微镜、电子显微镜的分辨能力。随着新技术的发展，光学显微镜的分辨能力有极大的提高。

可以使分辨率提高。

由于分辨率表示的是能够区别两个点间最近距离的能力，所以 r 值越小，分辨率越高。从分辨率的表达式来看，NA 越大，分辨率越高，或者波长越短，分辨率越高。

当以可见光作光源，玻璃透镜的最大分辨率是多少呢？应从以下几个方面来考虑这一问题。第一，应尽可能地缩短波长。可见光的波长范围是 400～700nm，而可见光中的蓝色光的波长最短，为 450nm，所以光学显微镜使用时应滤去其他杂色光。第二，应使 NA 的数值尽可能大，因为最好的玻璃透镜的镜口角是 70°，所以 $\sin\alpha$ 的最大值为 0.94，空气的折光率（n）为 1，因此玻璃透镜的最大数值孔径为 0.94。这样，我们就可以计算光镜的最大分辨率了：假定用最好的玻璃透镜，角孔径为 70°，用蓝色光（波长为 450nm），以空气作为光的折射介质，则最大分辨率为 $r=0.61\lambda/NA=0.61\times450/0.94=292nm\approx0.3\mu m$。

光学显微镜中的油镜可用油作为光折射的介质，由于油的折光率为 1.5，所以用油镜时，$r=0.61\lambda/NA=0.61\times450/1.5\times0.94=196nm\approx0.2\mu m$。

在光学显微镜中，用紫外光作光源可使分辨率提高到 0.1μm。紫外光的波长较短，为 200～300nm。但是，紫外光是肉眼不可见的，必须通过照相；另外，用紫外光源时需用石英透镜，价格较高。

2.1.1.4 分辨极限与放大率

一般而言，一定波长的射线不能用以探测比它本身波长短得多的结构细节，这是一切显微镜的基本限度。因此，光学显微镜的最高分辨极限（limit resolution）受可见光的波长（0.4～0.7μm）的限制。细菌和线粒体大小约 0.5μm，是光学显微镜能够清晰可见的最小物体；比这更小的细节，由于光的衍射效应而不能分辨。通常将光学显微镜下所见物体的结构称为显微结构（microscopic structure），如线粒体、中心体、核仁等可以在光学显微镜下观察，均属于显微结构。

光并非是完全直线前进的，光波以各种稍微不同的路程通过一个光学系统，以致互相干涉产生光衍射效应。例如，用同一波长的光照射一条直边，其放大影像是一组平行线；如照射一个小圆孔，其放大影像是一组同心圆的线。同样原理，通过显微镜观察一个点，就像一个模糊的圆盘，相邻两点的像则重叠而分辨不开。对可见光来说，能清楚地分辨出相邻两点之间的最小间隔是 0.2μm，称之为分辨极限。无论怎样改善透镜，也不可能克服光波本身所造成的这种限制，尽管可以将图像放大，如投影到屏幕上，但也不可能在光学显微镜下看清楚比 0.2μm 更细微的物体。

最终成像的大小与原物体大小的比值称为放大率（magnification）。

总放大率＝物镜放大率 × 目镜放大率

放大率同样受分辨极限的限制。一般来说，光学显微镜的最大放大率只能是透镜的数值孔径的 1000 倍。由于透镜的数值孔径的范围是 1.0～1.4，所以光学显微镜在用空气作介质时最大放大倍数为 1000 倍，用油镜则为 1400 倍。

要提高光学显微镜的分辨率，需采取两个措施：增大角孔径或缩短波长。如果用波长比普通波长短得多的电子波代替光波，分辨率可大大提高，电子显微镜就是在这种需求下被发明的，电子显微镜的理论分辨极限为 0.1～0.2nm（光学显微镜为 200～300nm）。一般来说，这种理论值是难以达到的，主要限制是标本的制备和反差。表 2-1 是光学显微镜与电子显微镜某些特性的比较。

表 2-1 电子显微镜与光学显微镜的基本区别

	分辨极限	光源	透镜	真空
光学显微镜	300nm	可见光	玻璃透镜	不需真空
	200nm（油镜）	可见光	玻璃透镜	不需真空
	100nm	紫外光	石英透镜	不需真空
电子显微镜	0.1nm	电子束	电磁透镜	真空

2.1.2 光学显微镜

光学显微镜是光学显微技术的主要工具，自问世以来已有 400 多年历史。在光学显微镜的发展史上，列文虎克是一位伟大的开拓者，被誉为光学显微镜之父。在 17 世纪后期，列文虎克制造的透镜的放大倍数达到 300 倍，比之前制造的显微镜提高 10 倍，使用这种显微镜，人们可以首次探索细胞内的结构。

2.1.2.1 光学显微镜的基本结构

光学显微镜是利用光线照明，使微小物体形成放大影像的仪器。现今使用的光学显微镜都是由几个透镜组合而成的，所以又称为复式显微镜（compound microscope）（图 2-6）。普通复式光学显微镜的照明光源首先通过聚光镜（condenser）照射到标本，然后进入物镜形成初级影像，最后通过目镜进一步放大成像。

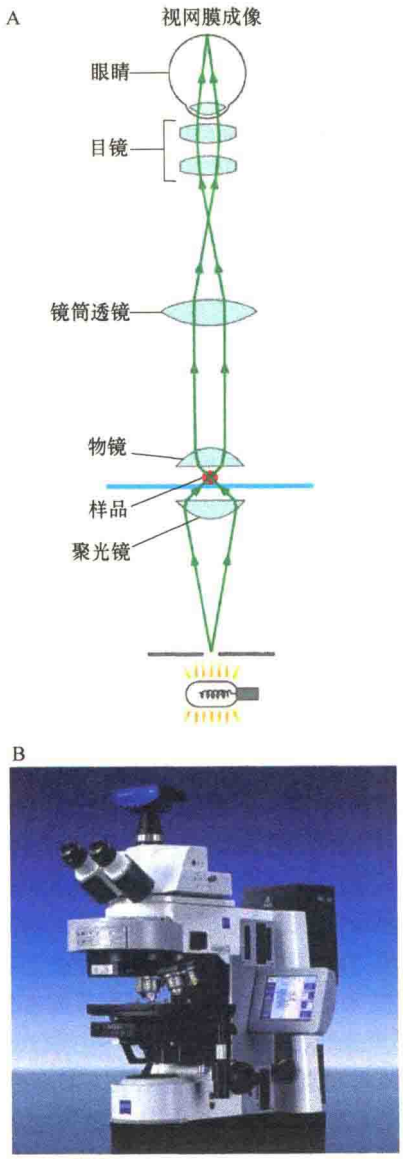


图 2-6 普通光学显微镜的基本结构（引自 Alberts et al.，2015）。A. 光学显微镜结构体系；B. 复式显微镜。

复式显微镜的光源通常在显微镜的底座上，光源首先通过聚光镜（condenser lens），它可以引导光通过置于显微镜载物台载玻片上的标本。直接位于标本上方的物镜（objective lens）形成初级影像（primary image）。大多数复式显微镜都有几个固定在旋转转头（rotatable turret）上不同放大倍数的物镜。初级影像被目镜（ocular lens，eyepiece）进一步放大。影像的总放大倍数可通过物镜、目镜、中间镜（如果有）三者的乘积得到。因此，一个具有 10× 物镜、2.5× 中间镜、10× 目镜的显微镜会将标本放大 250 倍。

上面描述的是明视野显微镜（bright-field microscope）的基本构件。与其他显微镜相比，明视野显微镜的价格便宜且使用方便。但是，仅仅只有那些具有颜色或是能够影响光穿透量特性的标本才能用明视野显微镜进行观察。很多生物标本不具有这种特性，因此，此类标本必须用染料染色或改用其他特殊的光学显微镜进行观察，包括相差显微镜、微分干涉相差显微镜、暗场显微镜。

2.1.2.2 相差显微镜

在明视野显微镜下观察的标本通常是死的、切成薄片的，甚至是染色的，这种方法对于观察细胞的结构细节是有用的，但是很难研究细胞的动态行为。因此发展了各种技术用于观察完整的细胞，有时甚至是活的细胞。

相差显微镜（phase contrast microscope）是荷兰科学家 Zernike 于 1935 年发明的，用于观察未染色标本。相差显微镜的优点是能观察无色、透明、活细胞中的结构。它是利用光的衍射和干涉特性使相位差变成振幅差，表现为明与暗的对比，使肉眼得以观察到无色透明物体中的细节（图 2-7）。

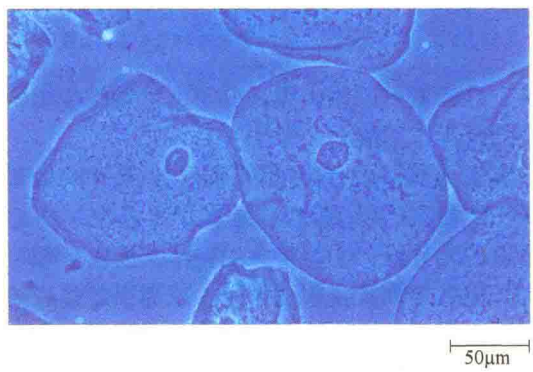


图 2-7 相差显微镜观察的上皮细胞显微照片（引自 Becker et al.，1996）。上皮细胞未经处理及染色，直接在相差显微镜下进行观察。

为了更好地理解相差显微镜的工作原理，首先必须明白一束光是由许多单个的射线组成的。当来自光源的射线通过标本时，它们各自的速度将会受到标本的物理性质的影响，尤其是射线衍射时，它们到达标本上的相位就会发生某种程度的改变，结果是由于相位的改变，使那些已经通过了标本的射线同那些本来就没有通过标本的射线一起离开了相位（图 2-8）。

细胞器是由各种不同的分子，如 DNA、RNA、蛋白质、脂、糖类、盐和水构成的，细胞器的不同区域很可能有不同的光衍射系数。在正常情况下，不同衍射系数的差异不能被我们的肉眼所区别，但是相差显微镜能够将这种衍射差异转变成明与暗的

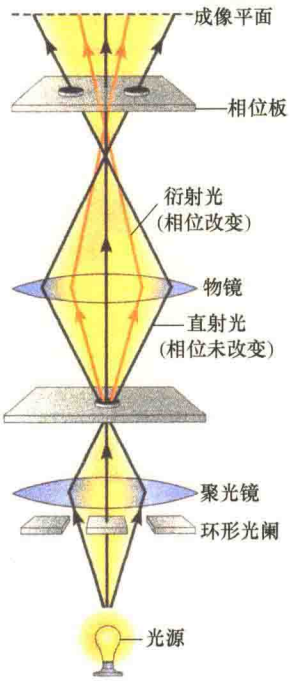


图 2-8 相差显微镜的光学组件及光线通路（引自 Jeff et al.，2012）。橙色线代表由标本干涉的光，黑色线代表直射光。

差异，这样就可以用肉眼区分了，这种转变要依靠光波的相互作用能力，即干涉。

相差显微镜具有两个其他显微镜所不具有的功能：①能将直射的光（视野中背景光）与经物体衍射的光分开；②能将大约一半的波长从相位中除去，使之不能发生相互作用，从而引起强度的变化。假定将某一物体悬浮在相同的介质中，也就是说它们的各个部分的衍射系数完全相同，此时到达物体上的所有光有一半被改变了相位，相互之间的干涉是一致的，强度的减少也是一致的。

所谓相位，是指光波在前进时，电振动呈现的交替的波形变化。由于光是电磁波，其电振动与磁振动垂直，又与波的传播方向垂直，导致了传播时波形的变化。同一种光波通过折射率不同的物质时，光的相位就会发生变化，波长和振幅也会发生变化。所谓相差，是指两束光波在某一位置时，由于波峰和波谷不一致，即存在着相位上的差异。同一种光通过细胞时，由于细胞不同部分的折射率不同，通过细胞的光线比未通过细胞的光线相位落后，而通过细胞核的光线比通过细胞其他部位的相位落后，这就是相位差。

另外，光通过物体后形成两束光：一束直行，称为直射光；另一束斜行或绕行，称为衍射光，衍射光相位落后，振幅小。两束光继续前进，当直射光和衍射光相遇时又产生干涉，此时如两者相位相同，则两束光的合光振幅加大，若两者相位相反，则两束光的合光振幅减小。合光振幅大意味着物体变亮，合光振幅小则物体变暗，结果是物体在显微镜下呈现明暗对比，因而能辨认无色透明物体内的细微结构。

2.1.2.3 微分干涉相差显微镜

微分干涉相差（differential interference contrast，DIC）显微镜在原理上与相差显微镜相似，但比相差显微镜更灵敏，因为它使用了特殊的棱镜将发射的一束光分解成两束光。两束光通过光学系统时会发生相互干涉，如果相位相同，干涉的结果是亮度增强，反之，就会相互抵消变暗，这就是光波的干涉现象。

微分干涉相差显微镜由 4 个光学组件构成：偏振器（polarizer）、检偏器（analyzer）与两个 DIC 棱镜（沃拉斯顿棱镜，Wollaston prism）。偏振器与第一个沃拉斯顿棱镜将对光束进行分解，产生距离相近、方向相同的两束光。当两束光通过标本时，两束光被第二个沃拉斯顿棱镜重新合并成一束光。如果没有标本，两束光结合成一束光，与原初进入偏振器及第一个沃拉斯顿棱镜时的完全相同（没有干涉）；在有标本存在时，两束光不会以相同的方式重新结合（因为相互间干涉），而是产生一定程度的偏振，其结果是显著提高了分辨率（图 2-9）。

当两束光线重新结合时，其中一束光通过标本发生的任何相位的变化都会对第二束光产生干涉。

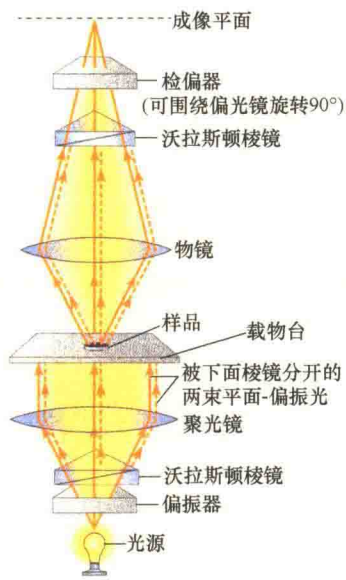


图 2-9 微分干涉相差（DIC）显微镜的光学组件及光线通路（引自 Jeff et al.，2012）。

因为最大的相位变化通常发生在细胞的边缘，这样使细胞标本呈现出正或负的投影映象，通常是一侧亮而另一侧暗，这便造成了标本的人为三维立体感，类似于浮雕（图 2-10）。这一技术对于研究活的、未染色的标本特别有用。

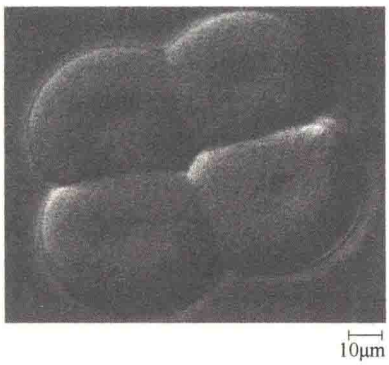


图 2-10 DIC 显微照片（引自 Jeff et al.，2012）。用 DIC 观察的 4 个海胆胚胎细胞。

2.1.2.4 暗场显微镜

在日常生活中，当人的眼睛处于暗处观察光线斜射到的尘埃，由于光的反射和衍射，使尘埃颗粒似乎增大了体积而可辨别。但当光线很强或有衍射存在的情况下则看不出尘埃的颗粒。根据此原理使光不直接通过样品而是斜射到样品上，即可在暗视野下观察细微粒子。

暗场显微镜（dark field microscope）使用了一种特殊的照明方法，使光线不能直接进入物镜和目镜，这样在观察样品时就不能直接看到照明光线，而只能观察被检物体所反射或衍射的光线，因而使被检物体在黑暗的视野中呈现明亮的像。这种照明方式使反差增大，分辨率提高，用以观察未经染色的活体或胶体粒子。

上面介绍了常用的几种光学显微镜，相同的细胞样品用不同的显微镜进行观察，会有不同的效果（图 2-11）。因此，应根据不同的研究目的，选用不同的显微镜进行观察。

2.1.2.5 光学显微镜的标本制备

光学显微镜的实用性强，大多数标本都可用光学显微镜进行观察。标本可以粗略地分为两类——整体和切片。细菌、原生动物等可以直接制备成标本进行整体显微观察；对于动植物组织可以制成切片进行显微观察。

由于大多数细胞的成分不影响光线的穿透，无法形成反差，所以在一般光学显微镜下几乎看不清

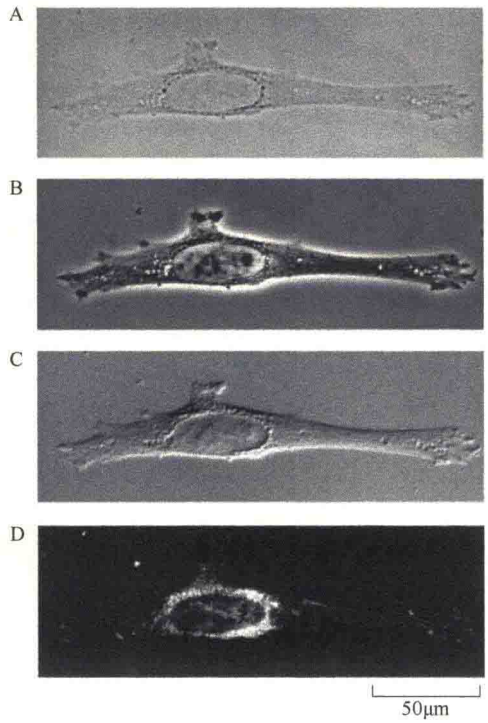


图 2-11 四种类型的光学显微镜观察效果比较（引自 Alberts et al.，2015）。培养的同一种成纤维细胞用四种不同显微镜拍摄的四种影像。A. 普通明场显微镜，光线直接透过样品；B. 相差显微镜；C. 微分干涉相差显微镜；D. 暗场显微镜。

未经处理的细胞；为了看清细胞内含物，就必须对细胞标本进行一些特殊的处理，为此建立和发展了标本的各种制备技术。

1）标本的固定　标本处理的第一步通常是进行初固定（primary fixation）。生物组织在染色前先进行固定的目的是杀死细胞，稳定细胞的化学成分，并且使标本硬化以便在进一步的处理和切片时不会受到破坏。标本固定的最简单做法是将标本直接浸泡在固定液中，固定使得大分子交联而保持在一定的位置上，不至于在以后的染色等处理过程中移位或丢失而产生人工假象。一般用具有缓冲作用的醛类固定液，用甲醛或戊二醛作固定剂，能够与蛋白质的游离氨基形成共价键，从而将邻近的蛋白质分子牢固地交联在一起。

2）包埋和切片　标本制备的第二步是将固定的组织制备成切片，为此，标本首先要被包埋（embedding）在介质中，通常用液态的石蜡或树脂作为包埋剂，使之渗入整块组织，然后将之硬化成固体的包埋块，随后用专门的切片机切割包埋块，制备成薄切片（图 2-12）。适用于光学显微镜观察的切片厚度为 1～10μm。

3）染色　大多数细胞总重量的 70% 是水，

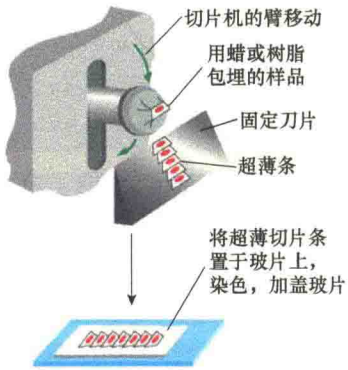


图 2-12 用切片机进行标本切片（引自 Jeff et al.，2012）。将固定的标本包埋之后，固定在切片机的臂上，当切片机的臂通过一个环形的弧光刀，就会将标本切成切片。这些切片互相粘在一起，形成橡皮条状，然后可以固定在玻片上，进行染色并加上盖玻片保护起来。

对可见光几乎是透明的，只有很少的内含物不透光。染色（staining）的目的就是给细胞的不同组分带上可区别的颜色特征。19 世纪初，人们发现某些有机染料可染生物组织，并对细胞特殊部位的着色具有选择性。例如，苏木精（hematoxylin）对负电荷分子有亲和性，能显示出细胞内核酸的分布；酸性染料如伊红（eosin）可使细胞质染色；苏丹染料（Sudan dye）在脂肪中的溶解度比在乙醇中的大，所以苏丹染料的乙醇饱和溶液能使脂肪着色。然而，许多染料的特异性染色机制目前尚不清楚。

2.1.2.6 放射自显影技术

在用光学显微镜检测目标物质时，被检物若是以痕迹量（tracer）存在，是难以检测到的，对于痕迹量的物质，通常可预先将其带上标记，然后通过放射自显影（autoradiography）扩大反差再进行检测，就容易分辨它的存在及其在细胞内的定位。

放射自显影技术是用感光胶片测定细胞内某种被放射性标记的物质在细胞固定时所在的位置。放射自显影的基本过程包括：①将细胞、组织或器官悬浮在含放射性标记的液体中，然后温育一段时间；②停止温育，将生物材料进行洗涤、固定，并同液体分开；③将固定的标本进行包埋和切片；④将切片进行洗涤，然后放置在载玻片上；⑤在玻片上加一层照相乳胶（全过程都应在暗室中进行）；⑥将玻片放在一密闭的盒子中，放适当的时间，让细胞中的放射性直接曝光于照相胶片上；⑦将玻片进行显影、洗涤和固定，然后水洗，并在显微镜下进行检查。

放射自显影的原理是利用放射性同位素所发射出来的带电离子（α 或 β 粒子）作用于感光材料的卤化银晶体，从而产生潜影，这种潜影可用显影液显示，成为可见的“像”，是利用卤化银乳胶显像检查和测量放射性的一种方法。因此，放射自显影必须先用放射性同位素对检测物进行放射性标记（radioactively labeled）。

同位素是指在周期表处于同一位置，具有相同数量的质子但中子数目不同的两种元素。有放射性的同位素称为“放射性同位素”（radioisotope），没有放射性的则称为“稳定同位素”，并不是所有同位素都具有放射性。放射性同位素是不稳定的，它会“变”。放射性同位素的原子核很不稳定，会不间断地、自发地放射出射线，直至变成另一种稳定同位素，这就是所谓的“核衰变”。放射性同位素在进行核衰变的时候，可放射出 α 射线、β 射线、γ 射线和电子俘获等，但是并不一定能同时放射出这几种射线。

放射性同位素的原子不断衰变，当衰变掉一半时所需要的时间称为半衰期。各种放射性同位素的半衰期长短不同，在自显影实验中多选用半衰期较长者。对于半衰期较短的同位素，应选用较快的标本制备方法，所用剂量也应加大。

放射自显影实验中常用的放射性同位素的半衰期和粒子类型见表 2-2。

表 2-2 生物学研究中常用的一些同位素的性质

名称	半衰期	粒子类型
^{3}H	12.3 年	β
^{11}C	20min	β
^{14}C	5700 年	β
^{24}Na	15.1h	β，γ
^{32}P	14.3d	β
^{35}S	87.1d	β
^{42}K	12.4h	β，γ
^{45}Ca	152d	β
^{59}Fe	59d	β，γ
^{60}Co	5.3 年	β，γ
^{64}Cu	12.8h	β，γ
^{65}Zn	65d	β，γ
^{131}I	8.0d	β，γ

生物组织、细胞及细胞组分（DNA、RNA、蛋白质）等都可以用放射性分子进行标记。标记的

方法有活体标记与体外标记。活体标记是将细胞放在含有放射性物质（如含有 ^{35}S 标记的甲硫氨酸或 ^{3}H 标记物）的培养基中进行培养，由于细胞在生长过程中掺入了放射性的底物，因而被带上了标记。由于这一方法是在细胞生长繁殖过程中进行蛋白质、DNA 或 RNA 的标记，故称为活体标记法（*in vivo* labeling）。体外标记法（*in vitro* labeling）是在无细胞系统中，利用酶学的方法将放射性的核苷酸底物掺入到 DNA 分子中或 DNA 分子的末端，使之带上放射性标记的过程，体外标记是基因工程中常用的方法。图 2-13 是光学显微镜标本的放射自显影过程。

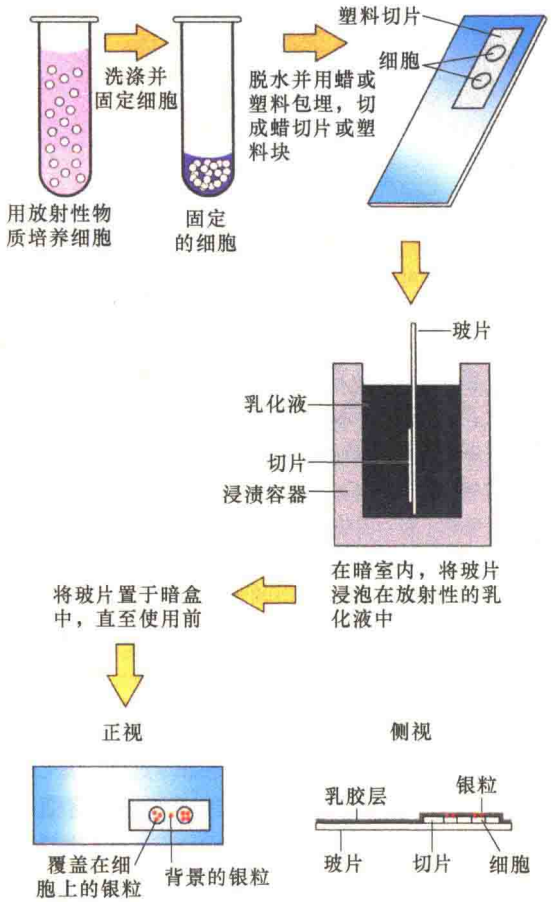


图 2-13 光学显微镜标本的放射自显影（引自 Karp，2010）。

2.1.3 荧光显微镜与共聚焦显微镜

上面介绍的显微镜可以很好地观察细胞的结构，但是不能有效地提供细胞的分子信息，而荧光显微镜（fluorescence microscope）则提供了很好的研究手段。

2.1.3.1 荧光的原理

为了更好地理解荧光显微镜的工作原理，首先需要了解荧光现象。所谓荧光，是指分子从对光的吸收开始到发射较长波长的光为止的过程。图 2-14 显示了荧光的原理。

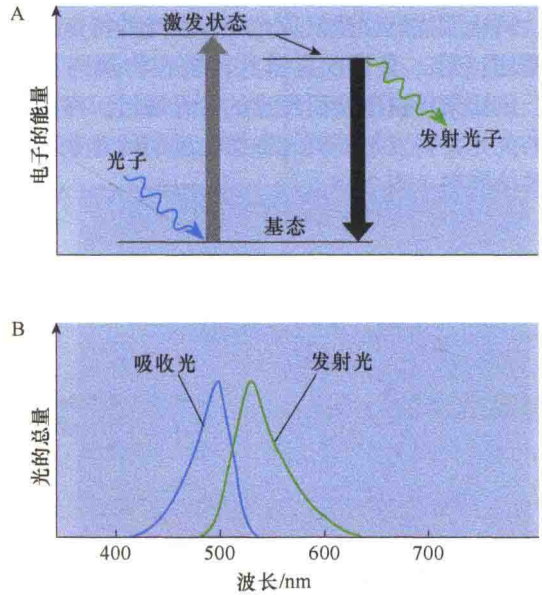


图 2-14 荧光的原理（引自 Jeff et al.，2012）。A. 来自单个原子的荧光图解。吸收具有某种能力的光（图中所示具蓝色箭头的波纹线）。电子从它的基础状态跃迁到激发状态，然后，高能的激发态的电子通过发射一个低能、波长较长的光子（绿光）后又恢复到基础状态。B. 典型的荧光分子吸收与发射光谱。蓝色曲线代表功能波长吸收光的量，而绿色曲线代表功能波长发射光的量。

当一个原子吸收了一个具有适当能量的光子（或量子）时，它的一个电子从基态跃迁为具有较高能量的激发态，最终，该电子将丧失部分能量，并回落到原来的基态，同时发射另外一个光子。发射的光子通常比吸收的光子的能量低（具有较长的波长），结果，吸收的蓝色光转变为发射的绿色光。

具体到真正的荧光分子，可能具有的能量要比图中显示的大得多，相应地，能够吸收与发射的不同能量也是很大的。对于每一个荧光分子而言，都具有自身特征性的吸收与发射光谱。

如果我们以分子可吸收波长的光照射分子，然后观察到它仅能以发射波长的光通过一个滤镜。可以在黑暗的背景下看到荧光，因为背景是暗的，即使极少量的发荧光的染料也能被检测到。相反，即使是相同量的非荧光染色的分子，因为染上的颜色很少，也是很难观察到的。

2.1.3.2 荧光显微镜

荧光显微镜是一种特殊类型的光学显微镜，它与一般光学显微镜不同的是利用光激发样品发射的荧光来研究细胞内物质的吸收、运输，以及化学物质的分布和定位等。标准的荧光显微镜具有两套阻断滤光片：第一套是激发滤片，装在光源与样品之间，只让那些能够激发荧光染料发光的特定波长的光通过；第二套是发射滤片，装在物镜与目镜之间，只让染料被激发所发出的荧光通过。样品经染色的荧光染料发射的荧光影像在黑暗的背景下很容易被检测到（图 2-15）。

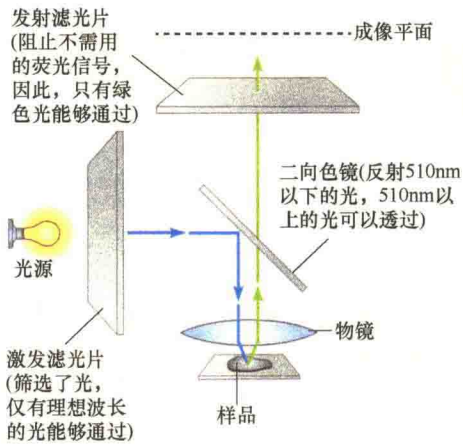


图 2-15 荧光显微镜的基本结构与光通路（引自 Jeff et al.，2012）。光源发射的荧光通过激发滤光片的阻断作用，仅让激发光通过（蓝色线条），激发光诱发样品中的荧光染料发射较长波长的光（绿色线条），发射滤光片除去激发光，仅允许发射光通过，最后，样品中荧光分子发射的光形成影像。

2.1.3.3 荧光抗体

用荧光显微镜研究特异分子或离子在细胞内的定位，研究者必须使用特殊的指示剂分子，即荧光探针（fluorescence probe）。所谓荧光探针，即能够发射荧光的分子，以指示特定的分子或离子的存在。荧光探针最常用的技术之一是免疫染色（immunol staining），其原理是抗体与抗原的特异性识别与结合。抗体可以通过将蛋白质或其他的大分子注射兔子或小鼠诱导产生。抗体是不能用光学显微镜直接观察的，所以它必须连接上一个荧光染料，如可以发射绿色荧光的荧光素（fluorescein），或者可以发射红色光的罗丹明（rhodamine）。将连接了荧光染料的抗体称为荧光抗体（fluorescence antibody）。为了测定一个特定蛋白质在细胞内的定位，蛋白质只要用荧光抗体简单染色后就可用适当波长的光对细胞进行观察。

直接用荧光染料标记的抗体可以在免疫荧光显微镜（immunofluorescence microscope）下进行观察（图 2-16A），免疫荧光显微镜常用于间接免疫荧光（indirect immunofluorescence）（图 2-16B）。

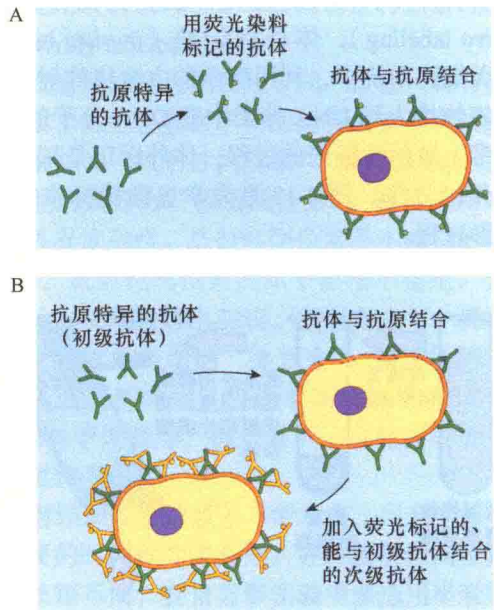


图 2-16 用荧光抗体进行免疫染色（引自 Jeff et al.，2012）。免疫荧光显微镜用荧光标记的抗体检测组织样品中特异的分子（抗原）。A. 直接免疫荧光。使用的与组织内特异分子结合的抗体是用荧光染料标记的，将这种标记的抗体加入到样品中，使之与检测的抗原结合，然后用荧光显微镜或共聚焦显微镜进行检测。B. 间接免疫荧光。使用两种抗体，初级抗体不用标记，并且直接与待检测的特异抗原结合。随后加入的次级抗体是用荧光标记的，但并不与待检测的抗原结合，而是与未标记的初级抗体结合，间接免疫荧光有效扩增了荧光信号，检测样品敏感性比直接荧光高得多。

在间接免疫荧光技术中，组织或细胞先用未经染料标记的抗体处理，此类抗体称为初级抗体（primary antibody，又称第一抗体），可以与细胞或组织中特异抗原位点结合，然后用第二种类型的抗体——次级抗体（second antibody，又称第二抗体）进行处理。次级抗体是用荧光染料标记的，它可以与初级抗体结合。由于初级抗体可以与多个次级抗体结合，使得与特异抗原结合的初级抗体所在的部位具有较强的荧光而便于检测。从结果上看，间接免疫荧光对要检测的目标进行了信号放大，由于这种放大作用是通过次级抗体，而不是初级抗体，所以是间接的。

用不同的抗体或荧光探针组合，可在相同的组织样品中同时标记不同分子，用不同组合的荧光滤片使不同的探针组合形成不同的影像，不同的影像

构成细胞的结构（图 2-17）。

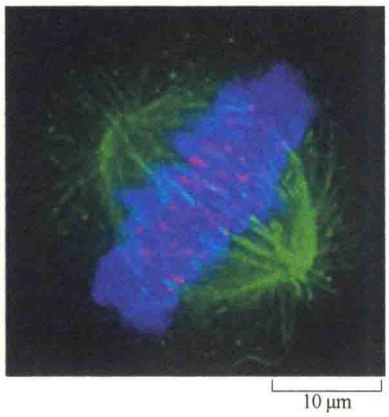


图 2-17 同一个细胞可同时用不同的探针进行观察（引自 Alberts et al.，2015）。照片显示了细胞有丝分裂的纺锤体及染色体。用三种不同的荧光探针标记三种不同的细胞组分：纺锤体微管用绿色荧光抗体进行标记，着丝粒用红色荧光抗体进行标记，凝聚染色体的 DNA 用蓝色荧光染料 DAPI（可与 DNA 沟结合的染料）标记。

2.1.3.4 共聚焦显微镜

一般的荧光显微镜有两个缺陷：第一，样品发射的荧光不仅来自聚焦的平面，还有来自分子的上方及下方，因此，观察者看到的影像因来自细胞内不同位置的分子荧光影像的影响而变得不够清晰，从而影响了对分子的真实排列的判断；第二，为了观察较厚的标本，必须先收集来自样品不同深度的系列影像，然后再按照原样品厚度排列构建其结构。已经创建了两种方法获得样品高分辨率的三维信息，由美国科学家马文·闵斯基（Marvin Minsky）发明的共聚焦显微镜（confocal microscopy）是目前最重要的获得样品高分辨率的三维信息最有力的工具。

从一个点光源发射的探测光通过透镜聚焦到被观测物体上，如果物体恰在焦点上，那么反射光通过原透镜应当汇聚回到光源，这就是所谓的共聚焦，简称共焦（confocal）。

共聚焦显微镜在荧光显微镜成像基础上加装了激光扫描装置，利用计算机进行图像处理，把光学成像的分辨率提高了 30%～40%，使用紫外光或可见光激发荧光探针，从而得到细胞或组织内部微细结构的荧光图像，可在亚细胞水平上观察诸如 Ca^{2+}、pH、膜电位等生理信号及细胞形态的变化，是一种高分辨率的显微成像显微镜。

激光共聚焦扫描显微镜由激光光源、自动显微镜、扫描模块（包括共聚焦光路通道和针孔、扫描镜、检测器）、数字信号处理器、计算机及图像输出设备（显示器、彩色打印机）等部分组成。主要特点是用激光作为扫描光源，逐点、逐行、逐面快速扫描成像。扫描的激光与荧光收集共用一个物镜，物镜的焦点既是扫描激光的聚焦点，也是瞬时成像的物点。由于激光束的波长较短，光束很细，所以共聚焦激光扫描显微镜有较高的分辨力，大约是普通光学显微镜的 3 倍。系统经一次调焦，扫描限制在标本的一个平面内。调焦深度不一样时，就可以获得标本不同深度层次的图像，这些图像信息都储存于计算机内，通过计算机分析和模拟，就能显示细胞标本的立体结构（图 2-18）。

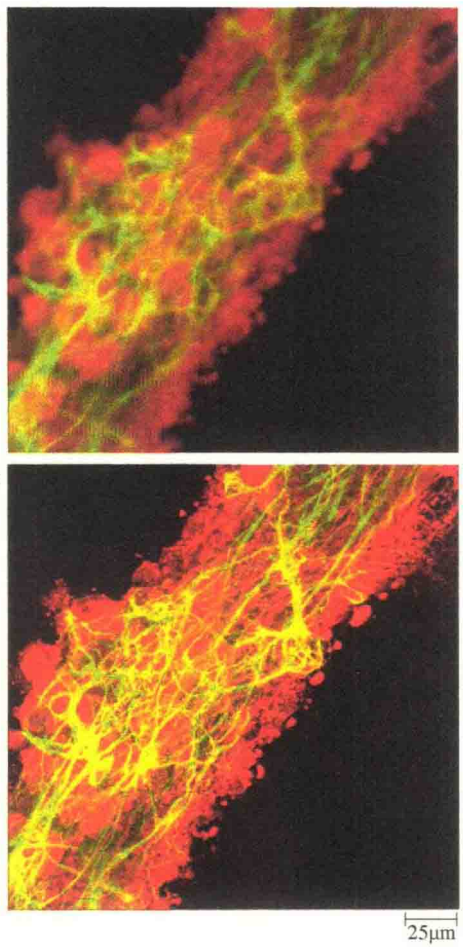


图 2-18 共聚焦荧光显微镜与普通荧光显微镜的比较（引自 Jeff et al.，2012）。图中的荧光照片显示的是用不同的荧光标记物染色的、用荧光标记的胶质细胞（红色）、神经细胞（绿色）。A. 一般的荧光显微镜照片，整个样品都是被光照射的，所以在聚焦的平面、上方、下方的荧光材料都会形成模糊的影像。B. 在共聚焦显微镜中，进入的光被聚焦在单个的平面，从样品发射的焦外荧光则被排除了，产生的影像泾渭分明。

2.1.3.5 绿色荧光蛋白

由于细胞是一个组装的动态结构，即使是最

稳定的细胞，其内部也是动态的，包括蛋白质的合成与运输、某些结构的装配与去装配（如细胞骨架）、信号的传递与中止等。大多数显微技术只能研究“死”细胞，即需要将细胞或组织“杀死”后进行处理与观察。绿色荧光蛋白（green fluorescent protein，GFP）的发现与应用，使细胞的研究由“死”变活，可以研究细胞生活状态下细胞内一些物质的动态行为。

2008 年 10 月 8 日，诺贝尔化学奖揭晓，日本科学家下村修（Osamu Shimomura）、美国科学家 Martin Chalfie 和美籍华裔科学家钱永健（Roger Y. Tsien）三人因发现和改造绿色荧光蛋白而获奖。

GFP 的编码基因于 1962 年被发现，1992 年被克隆。GFP 由 238 个氨基酸组成，分子质量为 26.9kDa，最初是从维多利亚多管发光水母中分离出来的，在蓝光照射下会发出绿色荧光。

GFP 是典型的 β 桶形结构，包含 β 折叠和 α 螺旋，将荧光基团包含在其中（图 2-19）。严密的桶形结构保护着发色团（chromophore），防止它被周围环境淬灭，内部面向桶形的侧链诱导 Ser65-Tyr66-Gly67 三肽环化，导致发色团形成。

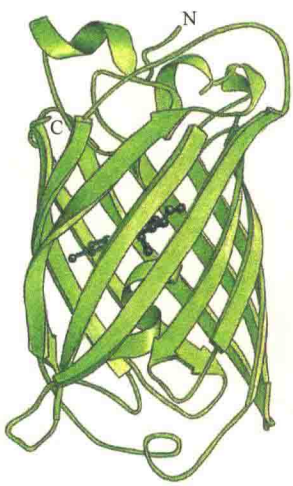


图 2-19　绿色荧光蛋白（GFP）的结构（引自 Alberts et al.，2015）。GFP 由 13 条 β 链形成一个桶状结构，活性的发色团包含在桶的内部，它是翻译后由三个氨基酸残基伸出的侧链。

虽然野生型 GFP 能够发出很绚丽的荧光，但它有不少缺点，比如有两个激发峰、光稳定性不好、在 37℃不能正确折叠。

美籍华裔科学家钱永健在 GFP 改造上有多项发明创新。目前国际上广泛使用的荧光蛋白大多数是钱永健实验室改造后的变种，首个重大改变就是在 1995 年完成的单点突变（S65T）。这个突变显著提高了 GFP 的光谱性质，荧光强度和光稳定性也大大增强。突变后的 GFP 激发峰转移至 488nm，而发射峰仍保持在 509nm，这和常用的 FITC 滤光片匹配，提高了 GFP 的应用潜力。而 F64L 点突变则改善了 GFP 在 37℃的折叠能力，因此产生了增强型 GFP，也就是我们常见的 EGFP。

GFP 的其他突变还包括颜色突变，这其中大部分是钱永健创造的，有蓝色荧光蛋白、青色荧光蛋白和黄色荧光蛋白（图 2-20）。此外，还有对 pH 敏感的突变体，如 pHluorins。

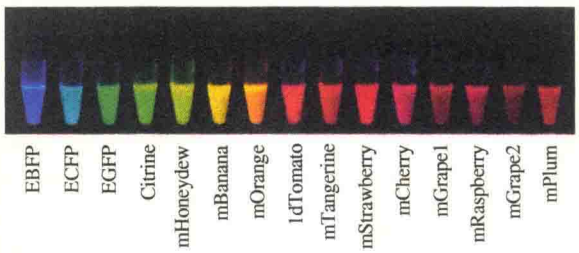


图 2-20　多种不同颜色的荧光蛋白（引自 Lodish et al.，2013）。图示发射不同荧光的试管及所含荧光蛋白的名称。

绿色荧光蛋白最基本的应用就是作为报告分子（reporter molecular），即荧光探针监控蛋白质的表达。可通过基因操作，将 GFP 的编码序列重组到感兴趣基因转录启动子的控制下，然后通过转基因技术，将重组的基因导入细胞，就可以直接监控到所感兴趣基因在活体内的表达（图 2-21）。

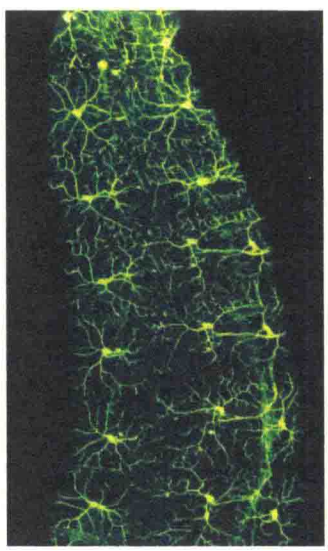


图 2-21　荧光蛋白作为报告蛋白（引自 Alberts et al.，2015）。通过 DNA 重组技术，将 GFP 编码序列置于果蝇的启动子控制下，该启动子只能在一套特异的神经元中被激活。图中的影像是通过荧光显微镜拍摄的活果蝇胚，显示了约 20 个神经元，每个神经元具有很多轴突和树突，与周围非荧光的细胞进行通讯。这些神经元刚好位于动物的表面，可敏感地感知环境。

荧光蛋白广泛应用于生物学研究。通过常规的基因操作手段，将荧光蛋白作为报告（reporter）蛋白，用于标记其他目标蛋白，这样可以观察、跟踪目标蛋白的时间、空间变化，提高了以前不能达到的时间和空间分辨率，而且可以在活细胞，甚至活体动物中观察到一些分子。

2.1.3.6 荧光共振能量转移技术

荧光蛋白不仅可用于检测细胞内蛋白质的定位，而且可用于研究蛋白质的动力学特性，揭示其是否与其他分子相互作用。其中一个关键技术就是荧光共振能量转移（fluorescence resonance energy transfer，FRET）技术。

FRET 是较早发展起来的一门技术，随着绿色荧光蛋白应用技术的发展，FRET 已经成为检测活体中生物大分子间纳米级距离及其变化的有力工具。

荧光共振能量转移是距离很近的两个荧光分子间产生的一种能量转移现象。当供体荧光分子的发射光谱与受体荧光分子的吸收光谱重叠，并且两个分子的距离在 10nm 范围以内时，就会发生一种非放射性的能量转移，即 FRET 现象，使得供体的荧光强度比它单独存在时要低得多，而受体发射的荧光却大大增强。

FRET 用于检测体内两种蛋白质之间的直接相互作用，最常用的一对荧光分子是 GFP 的衍生物：青色荧光蛋白（cyan fluorescence protein，CFP）作为供体蛋白，黄色荧光蛋白（yellow fluorescence protein，YFP）作为受体蛋白。将 CFP 与 YFP 分别与两种目的蛋白融合表达，当这两个蛋白质之间的距离在 5～10nm 的范围内，则供体发出的荧光可以被 YFP 所接收，并激发 YFP 发出黄色荧光。此时可以通过测量 CFP 荧光强度的损失量来确定这两种蛋白质是否相互作用。两个蛋白质间的距离越近，CFP 所发出的荧光被 YFP 接收的量就越多，检测器所接收的量就越少；反之，就不会产生 FRET 效应。FRET 效率反映了体内两种蛋白质相互作用的强弱（图 2-22）。

采用 FRET 技术可检测细胞内 Ca^{2+} 浓度的变化。研究者将 CFP 和 YFP 分别与钙调蛋白和钙调蛋白结合肽融合表达于同一个细胞内，当细胞内具有高的 Ca^{2+} 浓度时，钙调蛋白与钙调蛋白结合肽结合，可诱发 FRET，使受体蛋白 YFP 发出黄色荧光，因此细胞呈黄色；当细胞内 Ca^{2+} 浓度低时，FRET 几乎不发生，因此检测时 CFP 被激发，发出绿色荧光，细胞呈绿色（图 2-23）。

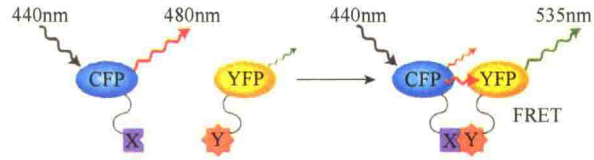


图 2-22 荧光共振能量转移检测蛋白质互作（引自 Lodish et al.，2013）。为了检测蛋白质 X 与 Y 是否互作，分别将它们与 CFP、YFP 重组连接。将重组的两种蛋白质的编码基因转入同一个细胞内表达。用 440nm 的光照射细胞，CFP 将发射 480nm 的荧光。如果 YFP 不与 CFP 靠近，将不能接收 480nm 的荧光，也就不会发射 535nm 的荧光。如果 X 与 Y 两种蛋白质互作，就会将 CFP 与 YFP 间的距离拉近，CFP 发射的 480nm 的荧光就会被 YFP 接收，从而发射 535nm 的荧光。

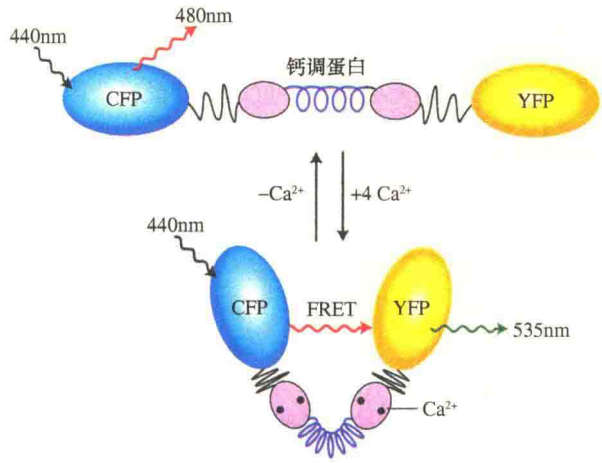


图 2-23 荧光共振能量转移检测局部生化环境（引自 Lodish et al.，2013）。将 CFP、YFP 与钙调蛋白重组成一个大的复合体，使其在细胞中表达。如果细胞内的 Ca^{2+} 浓度低，不会发生 FRET。若细胞内的 Ca^{2+} 浓度高，由于 Ca^{2+} 与钙调蛋白的结合，复合物发生构型变化，从而将 CFP 与 YFP 间的距离拉近，此时用相应的光激发 CFP，会发生 FRET 效应。

2.1.4 电子显微镜

光学显微镜的分辨率主要是受照明光线的波长限制，在可见光源下无法分辨小于 0.2μm 的细微结构，即使改用紫外光源，分辨率也只能是 0.1μm。提高分辨率的最好办法就是缩短照明光源的波长，这导致了电子显微镜（electron microscope）的发明。光源与分辨率的关系同样适用于电子束，由于电子束的波长是光的波长的 1/100 000，因而用电子束代替光波，可极大提高显微镜的分辨率。1932 年德国学者 Max Knolls 和 Ernst Ruska 发明了第一台电子显微镜，开拓了超微世界，发现了许多光学显微镜下看不到的结构，如细胞质膜、线粒

体、细胞核、高尔基体、中心粒等细胞器的细微结构。将在光学显微镜中观察不到而只能在电子显微镜下观察的结构称为亚显微结构（submicroscopic structure）或超微结构（ultrastructure）。电子显微镜可分为两大类：透射电子显微镜和扫描电子显微镜。还有在这两类电子显微镜的基础上发展起来的具有特别功能的电子显微镜，如透射扫描电子显微镜、免疫电子显微镜、高压电子显微镜等。

2.1.4.1 透射电子显微镜

透射电子显微镜（transmission electron microscope，TEM）主要是让电子束穿透样品而成像。

透射电子显微镜的基本结构由三大部分组成：电子学系统（供电系统）、真空系统、电子光学系统（镜筒）。由于电子显微镜必须在高度真空条件下进行工作，阴极与阳极之间会放电，灯丝也会因受氧化或被阳离子轰击而缩短寿命，所以设计了真空系统。电子学系统即供电系统，需要高压稳压。透射电子显微镜的主体部分是电子光学系统（图 2-24）。

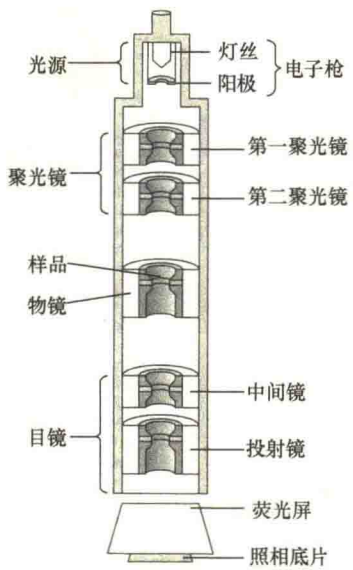


图 2-24 透射电子显微镜的电子光学系统（引自 Wolfe，1993）。

1）电子枪（electron gun） 电子枪是电子显微镜的照明源，主要由灯丝阴极（cathode）、阳极（anode）组成，在阴极灯丝与阳极之间有一个韦氏圆筒（Wehnelt cylinder），控制电子束的形状和发射强度。灯丝的阴极类似于灯泡的灯丝，当它发热时，可以从表面发射电子。在灯丝的下方有一个阳极，用来加速电子。阴极的电压一般为 50～100kV，而阳极的电压为 0V，两极的电压差异称为加速电压（accelerating voltage），当电子通过圆筒时，可引起加速。

2）电磁透镜（electromagnetic lens） 电子显微镜的成像主要是依靠电子既像波又似粒子的性质，玻璃透镜能够使光射线弯曲穿过，电磁透镜则能控制电子的轨道。因为电子是带电的，所以电磁透镜能够改变电子束的方向。在透射电子显微镜中有 5 个电磁透镜：第一和第二聚光镜、中间镜、投射镜和物镜。聚光镜（condenser lens）的作用就是将来自电子枪的电子汇聚到标本上，通过它来控制照明电子束斑的大小，一般采用亮光聚光镜，以便达到最好的效果；第一聚光镜是强透镜，它的作用是缩小束斑直径，最小可达 1～2μm；第二聚光镜是弱透镜，作用是控制照明亮度、照明角孔径和照明斑的大小；物镜（objective lens）是电子显微镜最重要的部件，由它获得电子放大像；中间镜（intermediate lens）的作用是把物镜形成的一级放大像投射到投射镜上；投射镜（projector lens）的作用是把中间镜形成的二级放大像投射到荧光屏上，从而形成终像。

3）照相系统（photographic system） 在投射镜下面是像的观察和记录系统，用荧光屏观察终像，用照相系统记录终像。

2.1.4.2 扫描电子显微镜

扫描电子显微镜使用与透射电子显微镜完全不同的方式成像，即用电视的方式成像。扫描电子显微镜是 1965 年发明的较现代的细胞生物学研究工具，主要用于观察标本的表面结构。

扫描电子显微镜（scanning electron microscope，SEM）主要是利用二次电子信号成像来观察标本的表面形态，即用极狭窄的电子束去扫描标本。通过电子束与标本的相互作用产生各种效应，其中主要是标本的二次电子发射。二次电子能够产生标本表面放大的影像，这种影像是在标本被扫描时按时序建立起来的，即使用逐点成像的方法获得的图像。扫描电子显微镜主要由电子光学系统和显示单元组成，它的光学系统结构见图 2-25。

扫描电子显微镜的真空系统和电子源与透射电子显微镜基本相似，但它的加速电压较低（只有 5～30kV），这两类电子显微镜间的主要差别是成像原理不同。扫描电子显微镜用电子枪产生电子射线，经过聚光镜的电子聚焦，形成狭窄的电子束射到标本的表面，与此同时，位于聚光镜和物镜之间的偏转线圈（beam deflector）使电子束在标本上进行快速扫描，并同时将扫描信号传递到扫描器和显像管。当电子束在标本表面进

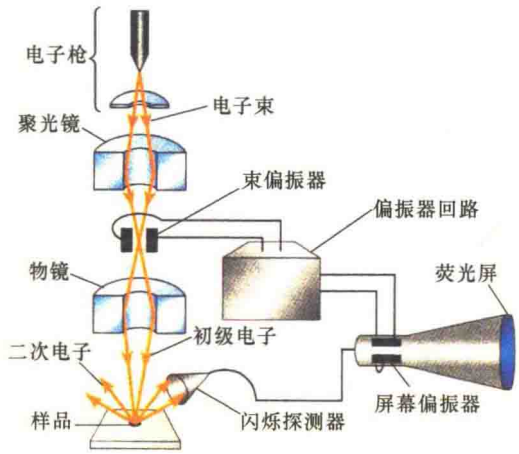


图 2-25 扫描电子显微镜的光学系统（引自 Jeff et al.，2012）。

行快速扫描时，标本中的分子被激发成高能状态，使原子外层的电子发射出来，即二次电子（secondary electron）。二次电子数量的多寡与标本材料的性质、标本表面的高低和凹凸有关。二次电子很快被上方的闪烁探测器（scintillator）捕获，当闪烁探测器结合电子后会发射出光质子，这些质子可用于产生电信号传递给显像管。由于显像管的荧光屏上的画面与标本被电子束照射面严格同步扫描，逐点逐行一一对应，所以标本任何一点上的二次电子发射强度的任何变化都会表现为荧光屏上对应点的亮度的变化，因而能反映标本表面的形态（图 2-26）。

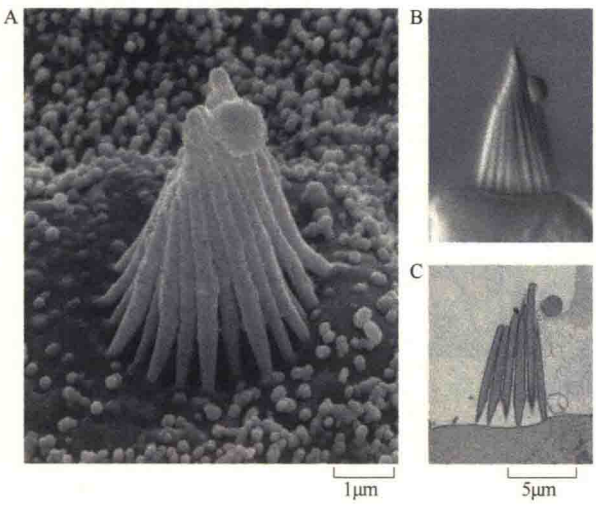


图 2-26 扫描电子显微镜、微分干涉相差光学显微镜、透射电子显微镜的图像比较（引自 Alberts et al.，2015）。A. 牛蛙内耳毛状细胞突起的硬纤毛扫描电子显微镜照片；B. 相同样品的微分干涉相差光学显微镜照片；C. 相同样品的薄片透射电子显微镜照片。

2.1.4.3 电子显微镜的标本制备

如同光学显微镜，电子显微镜的标本也需固定、包埋、切片、染色等。用于电子显微镜的组织固定比光学显微镜的要求更高。第一，标本要薄，这是因为电子的穿透能力十分有限，即使是 100～200kV 高压，电子穿透厚度仅为 1μm，通常将标本制成 50～100nm 厚的薄片（一个细胞切成 100～200 片），称为超薄切片（ultrathin section）；第二，要很好地保持标本的精细结构，特别是在组织固定时要求既要终止细胞生命，又不能破坏细胞的结构；第三，标本要具有一定的反差，电子显微镜的标本切片最后被放置在载网上而不是玻片上（图 2-27）。

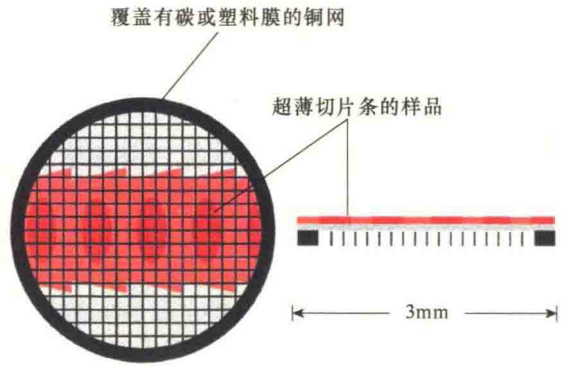


图 2-27 电子显微镜标本的金属载网（引自 Alberts et al.，2015）。

2.1.4.4 负染色技术

电子显微镜可用于检查很小的颗粒物质，包括高分子质量的聚合体，如病毒、核糖体、多亚基的酶、细胞骨架及蛋白质复合体等。只要有足够的反差，也可在电子显微镜下观察蛋白质和核酸分子。

用重金属盐（如磷钨酸钠、乙酸铀等）对铺展在载网上的标本进行染色，使整个载网都铺上一层重金属盐，而有凸起颗粒的地方则没有染料沉积。由于电子密度高的重金属盐包埋了标本中低电子密度的背景，增强了背景散射电子的能力以提高反差，这样，在图像中背景是黑暗的，而未被包埋的标本颗粒则透明光亮，这种染色称为负染色（negative staining）。负染色只染背景而不染标本，与光学显微镜标本的染色正好相反。一些生物大分子组成的结构，如病毒（图 2-28）、线粒体、核糖体和蛋白质组成的纤维等可以通过负染色电镜技术观察其精细结构，还可以从不同角度观察三维结构。

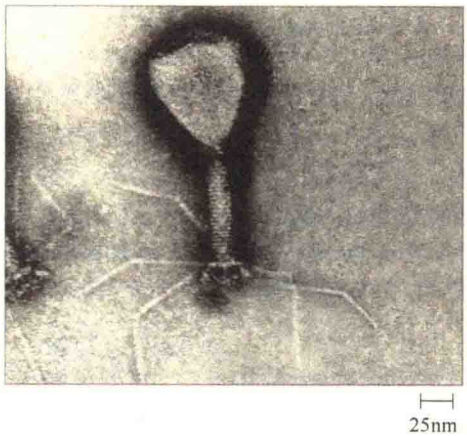


图 2-28　负染色（引自 Becker et al.，1996）。负染色的细菌病毒电子显微镜照片。

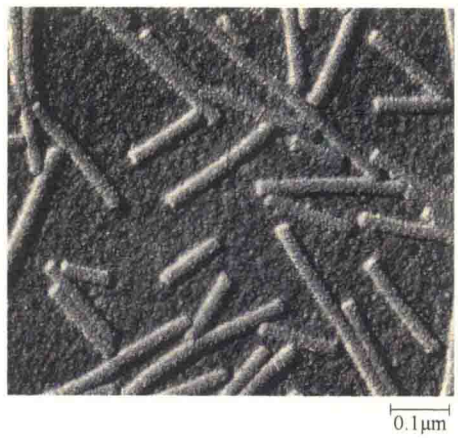


图 2-29　喷镀技术（引自 Becker et al.，1996）。用喷镀技术制备烟草花叶病毒的电镜照片。

2.1.4.5　喷镀技术

喷镀（shadow casting）技术，又称投影技术，是电子显微镜中一种重要的增强背景和待观察标本反差的方法。由于喷镀时要求有一定的角度，朝向加热丝的一面被金属覆盖，而背向加热丝的标本面和背景则不能被金属覆盖，结果在电子显微镜下观察时，被金属覆盖的一面很暗，而未被覆盖的一面则光亮（图 2-29）。

2.1.4.6　冷冻断裂复型和冷冻蚀刻

冷冻断裂复型（freeze-fracture replication）和冷冻蚀刻（freeze-etching）是专门观察标本外表面的投影复型技术。

冷冻断裂复型技术是先将生物标本在液氮中（−196℃）进行快速冷冻，防止形成冰晶，然后将冷冻的标本迅速转移到冷冻装置中，并迅速抽成真空。在真空条件下，用冰刀横切冷冻标本，使标本的内层被分开露出两个表面。例如，用冰刀切开细胞质膜时，分开的两个面分别称为 P 面（protoplasmic face）和 E 面（exo-plasmic face），P 面是靠近细胞质面的半层膜，而 E 面则是靠近细胞外基质面的半层膜，可清楚地观察到镶嵌蛋白。

冷冻蚀刻技术是在冷冻断裂技术的基础上发展起来的更复杂的复型技术。如果将冷冻断裂标本的温度稍微升高，让标本中的冰在真空中升华，表面就会浮雕出细胞质膜的超微结构；当大量的冰升华之后，对浮雕表面进行铂-碳复型，并在腐蚀性溶液中除去生物材料，复型经重蒸水多次清洗后，捞在载网上进行电镜观察（图 2-30）。

2.1.5　间接成像技术

光学显微镜和电子显微镜是利用质子和电子使标本直接成像的技术，还有一些显微方法是间接成像。所谓间接成像，举一个例子，假定你拿起一

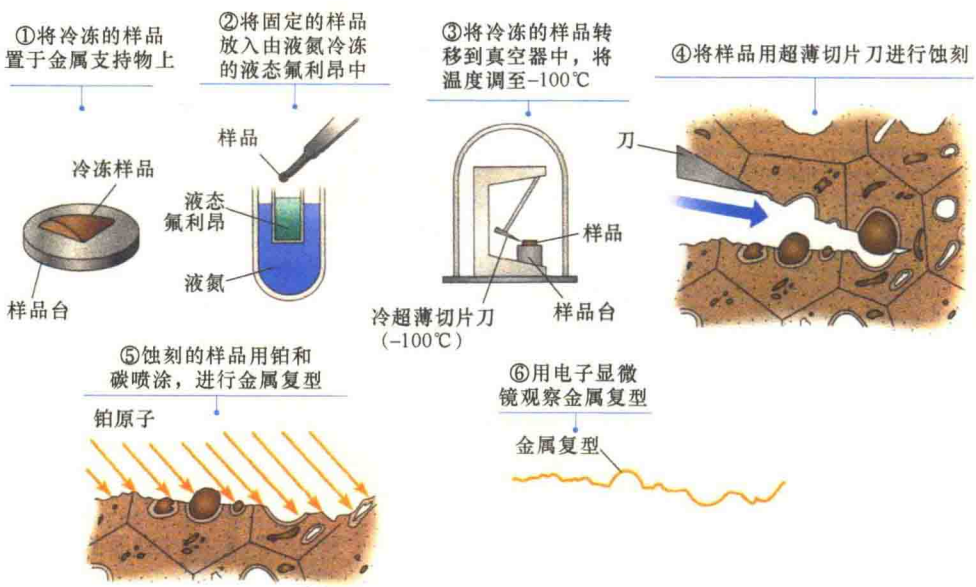


图 2-30　冷冻断裂复型与冷冻蚀刻技术（引自 Jeff et al.，2012）。

个物体，非常靠近你的眼睛进行观察，你或许觉得该物体有 6 个平面、12 条边和 8 个角，然后将你感觉到的画出来，可能是一个盒子，这就是间接成像。下面讨论的是几种间接成像的方法，这些方法都具有原子级分辨力，它们的分辨率比最好的电子显微镜还高 10 倍。虽然这些方法目前都存在一定的缺陷限制其在生物学中的应用，但仍具有发展潜力。

2.1.5.1 扫描隧道显微镜

扫描隧道显微镜（scanning tunneling microscope，STM）是由 IBM 公司瑞士苏黎世研究所的两位学者 G. Binning 和 H. Rohrer 在 1981 年发明的具有原子级分辨力的显微镜，是根据量子力学中的隧道效应原理而制成的。这种显微镜对生物学、物理学、化学等学科均有推动作用，可用于研究表面的原子结构和电子结构，故于 1986 年二人获得了诺贝尔物理学奖。

1）基本原理　与扫描显微镜完全不同的是，扫描隧道显微镜不是用电子束而是用扫描探针对标本表面进行扫描。这一装置是根据量子力学中隧道效应设计的，扫描探针是其关键部件。针尖直径为 1Å，探针是由钨丝或铂铱丝制成。把探针与被测标本表面作为两个电极或两个导体，将探针逐步迫近被测标本，使两者的距离达到数 Å，可导致它们表面的电子云发生重叠，此时在两者间加上一微小电压（2mV～2V），电子就可因量子隧道效应由针尖（或标本）移到标本（或针尖），从而在标本和针尖之间产生电流——隧道电流。这种隧道电流对针尖与标本表面间的距离变化特别敏感：二者的间距减小 0.1nm 时，电流可增大一个数量级；二者的间距稍增大时，电流就大为减小，电流与两电极的距离呈指数关系变化。如果控制针尖和标本之间的距离并保持隧道电流的稳定，进行针尖在标本表面的扫描，探针在垂直于标本方向上高低的变化反映出标本表面的起伏，可以获得表面电子态和化学特性的有关信息，把针尖在标本表面扫描的轨迹显示在荧光屏上就得出标本表面的原子排列图像（图 2-31）。STM 可用于表面结构分析、表面电子态和化学特性分析。

2）扫描隧道显微镜的特点　与电子显微镜或 X 射线衍射技术研究生物体结构相比，STM 具有以下特点。①高分辨率。STM 具有原子级的空间分辨率，其横向空间分辨率为 1Å，纵向分辨率达 0.1Å。② STM 可直接探测标本的表面结构，可绘出立体三维结构图像。③ STM 可在真空、常压、空气，甚至溶液中探测物质的结构。由于没有高能电子束，对表面没有破坏作用（如辐射、热损伤等），所以能对生理状态下生物大分子和活细胞膜表面的结构进行研究，标本不会受到损伤而保持完好。④ STM 的扫描速度快，获取数据的时间短，成像也快，有可能开展生命过程的动力学研究。⑤不需任何透镜，体积小，携带方便。

DNA 双螺旋结构的建立是根据 X 射线衍射结果推导出来的，至今还没有直接观察 DNA 结构的方法，所以对其中的细微结构还不够了解。用 STM 研究了 DNA 的双螺旋结构，观察到 DNA 分子上的大沟（major groove）和小沟（minor groove），并且了解 DNA 的结构随染色体长度而异（图 2-31B），这对了解基因的定位和调控是很重要的；STM 也可用于研究大肠杆菌质粒中环状 DNA 的结构。对以上两种 DNA 的结构均能在溶液中进行研究，接近生理条件，反映 DNA 的自然结构状态。

此外还可用 STM 研究胶原、纤维和其他蛋白质结构，也可用于细胞质膜表面结构的研究。但是，由于扫描隧道显微镜检查的对象必须是导电体，而生物标本的导电性很差，这是限制 STM 在生命科学研究中应用的主要因素。

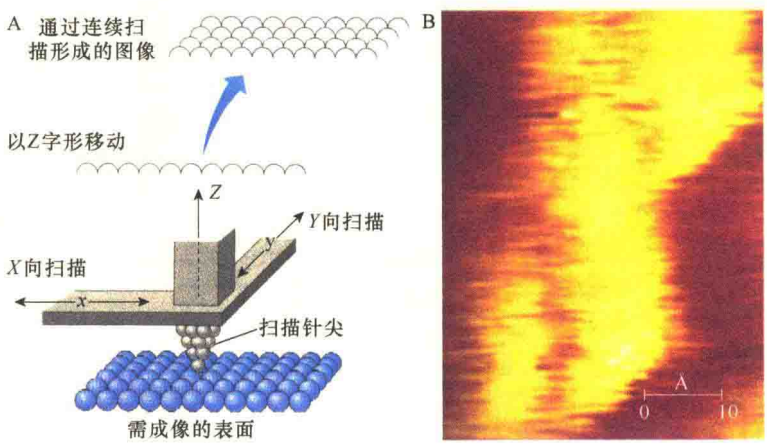


图 2-31　扫描隧道显微镜（引自 Becker et al.，1996）。A. 扫描隧道显微镜使用电子学的方法，用一个金属针尖在标本表面扫描。图中所画的是球状表面，实际上是由一个或几个原子构成的凸起，针尖和标本表面之间会产生电压。当针尖沿 X 和 Y 方向在标本表面扫描时，就会在针尖和标本表面第一层电子之间产生电子隧道。该显微镜设计的 Z 字形扫描，可保持电流的恒定。因此，针尖的移动是隧道电流的作用，并且可以反映在荧光屏上，连续的扫描可以建立起原子级分辨率的表面图像；B. 扫描隧道显微镜观察的 DNA 双螺旋结构。

2.1.5.2 原子力显微镜

原子力显微镜（atomic force microscope，AFM）是 G. Binning 在 STM 的基础上发展起来的一种显微镜。这种显微镜的一个重要改进就是不再要求标本是导电体，也就是可用于检查不导电的标本的形貌并能得到清楚的图像。但是，AFM 的分辨率比 STM 要低。AFM 之所以能够检查非导电的标本，是因为针尖被安装在灵敏的悬臂上，当针尖原子与标本表面原子之间的原子力发生变化时，便牵动悬臂使之发生相应的偏移，通过激光可以测出这种原子力的变化，并可同时扫描出原子水平的结构图像。

2.1.5.3 X 射线衍射

X 射线衍射（X-ray diffraction）技术并不涉及显微镜，但是能够根据 X 射线通过结晶标本形成的衍射样式成像。这一技术可用于在原子分辨的水平上推测分子的结构。实际上，X 射线衍射技术是目前在原子水平上分析蛋白质、核酸和其他生物分子的唯一方法。J. D. Watson 和 F. H. C. Crick 提出 DNA 双螺旋结构模型的主要依据之一就是根据 R. E. Franklin 对 DNA 晶体衍射的结果（图 2-32）。

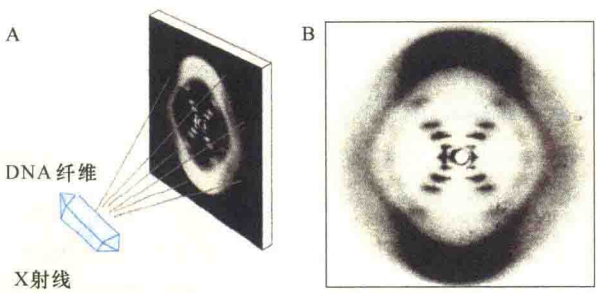


图 2-32 DNA 分子结构 X 射线衍射分析（引自 Becker et al.，1996）。用结晶图像分析接近原子分辨率的分子结构。A. 用 X 射线对 DNA 晶体分子进行衍射；B. 照相记录衍射结果，然后进行结构分析。

2.2 细胞（细胞器）分离、培养与融合技术

虽然细胞内的细胞器及生物大分子能够用显微镜进行观察，但是，认识与理解细胞内细胞器及生物分子的结构和功能，需要通过详细的生化分析。细胞的生化分析需要从组织中获得数量较多的单个细胞，以及从细胞中分离的细胞器和纯化的细胞组分，因此需要建立有效的细胞及细胞器分离方法。虽然人工分离的细胞确保了细胞群体的同质性，但是每次消耗的组织数量大，对个体的伤害也大，因而促进了细胞离体培养方法的建立。分离的同质细胞可通过体外培养，使其在细胞数量上快速增殖而不形成组织，这就保证了离体条件下细胞及细胞内细胞器、生物分子材料的供给。有时为了研究细胞的生物特性（如质膜的流动性）或在细胞水平上改变细胞的遗传性从而获得特异的蛋白产品（如单克隆抗体），需要将不同的细胞在人工操作下进行融合。所以，细胞分离（cell isolation）、体外培养（*in vitro* culture）及细胞融合（cell fusion）技术等是细胞生物学研究中最基本的技术。

2.2.1 细胞分离

由于组织块是由多种类型的细胞构成的，用组织块对生物分子的结构与功能的分析难以保证来源的同质性。为了获取尽可能多的关于组织中细胞的信息，生物学家发展了一系列从组织中分离细胞的方法。

2.2.1.1 细胞分散悬浮

绝大多数类型的动物细胞都存在于组织中，细胞在组织中的存在不是完全独立自由的，组织中的单个细胞之间是通过各种方式粘连起来的，而且细胞外基质通过胶原等蛋白纤维分子维持各组织的相对稳定，因此分离细胞的第一步是用蛋白水解酶（如胰蛋白酶、胶原酶）处理切碎的组织块，消化细胞间起黏附与连接作用的蛋白质，以及细胞外基质中的蛋白质及胶原等，同时还要用螯合剂（如 EDTA）等螯合细胞连接所依赖的 Ca^{2+}。

胰蛋白酶（trypsin）是一种蛋白水解酶，细胞分离中常用的是牛胰蛋白酶。牛胰蛋白酶分子较大，由 223 个氨基酸残基组成，分子质量为 23 800Da。胰蛋白酶的作用是使细胞间的蛋白质水解从而使细胞离散，由于其分子质量较大，不会进入细胞，所以用胰蛋白酶处理细胞时不会破坏细胞内的蛋白质。不同的组织或者细胞对胰蛋白酶的作用反应不一样。胰蛋白酶分散细胞的活性还与其浓度、温度和作用时间有关，在 pH 为 8.0、温度为 37℃时，胰蛋白酶溶液的作用能力最强。

细胞经蛋白水解酶处理后，再经温和搅动就会分散在细胞分离液中，称为细胞悬浮液。

2.2.1.2 离心分离

离心分离细胞、细胞器及生物大分子是最常用

的分离方法，因为不同的细胞、细胞器及生物大分子有不同的体积和密度（图 2-33），可在不同离心力的作用下沉降分离。影响被分离的颗粒在离心过程中行为的主要因素是颗粒的体积和密度，根据这两个因素设计了不同的离心分离方法。常用的两类离心分离方法是速度离心（velocity centrifugation）和等密度离心（isodensity centrifugation）。

1）速度离心分离细胞器　最常用的离心分离细胞组分的方法是速度离心，这一方法的基本原理主要是根据被分离物质的体积差异。在一定的离心速度下，不同大小的细胞器由于体积的不同，沉降的速度也就不同，体积大的沉降得快，反之沉降得慢。

差速离心（differential centrifugation）是最常用的速度离心法，主要是采取逐渐提高离心速度的方法分离不同大小的细胞器。起始的离心速度较低，让较大的颗粒沉降到管底，小的颗粒仍然悬浮在上清液中。收集沉淀，改用较高的离心速度离心悬浮液，将较小的颗粒沉降，以此类推，达到分离不同大小颗粒的目的（图 2-34）。

2）等密度离心分离细胞器和大分子　与速度离心分离不同，等密度离心分离样品主要是根据被分离样品的密度。在这种离心分离方法中，要用介质产生一种密度梯度，这种密度梯度覆盖了待分离物质的密度，这样，通过离心使不同密度的颗粒悬浮到相应的介质密度区。在这种梯度离心中，颗粒的密度是影响最终位置的唯一因素，因此，用这种方法分离颗粒，主要是根据被分离颗粒的密度差异。只要被分离颗粒间的密度差异大于 1%，就可用此法分离。

对于动物中具有明显密度差异的细胞可通过

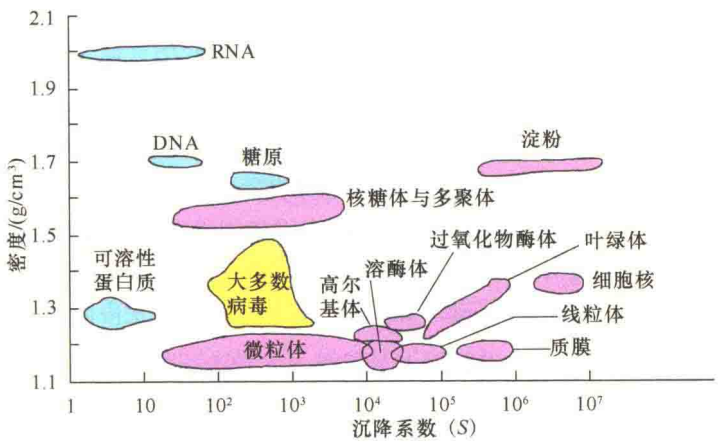


图 2-33　不同的细胞器、大分子和病毒的密度及相应的沉降系数（引自 Kleinmith and Kish，1995）。

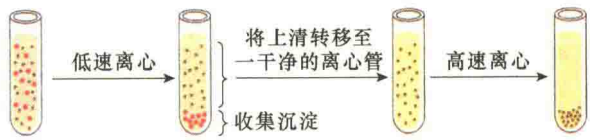


图 2-34　差速离心的原理（引自 Kleinmith and Kish，1995）。

密度梯度离心的方法分离。例如，人淋巴细胞的方便来源是外周血，可采用密度梯度离心法。其原理是：人外周血中各种细胞的密度不同，人红细胞相对密度为 1.093，粒细胞为 1.092，淋巴细胞为 1.074±0.001。根据各类血细胞密度的差异，利用密度介于某两类细胞之间的细胞分离液对血液离心，使一定密度的血细胞依相应的密度梯度分布于不同的独立带，从而达到分离的目的。

蔗糖或者甘油（它们的最大密度是 1.3g/cm³）通常可用于分离膜性细胞器，如高尔基体、内质网、溶酶体和线粒体（图 2-35）。在等密度梯度离心中，蔗糖或甘油的梯度作用与移动区带离心中梯

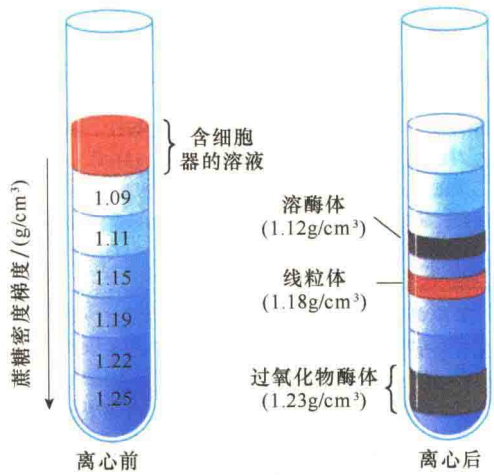


图 2-35　密度梯度离心分离溶酶体、线粒体和过氧化物酶体（引自 Lodish et al.，2013）。

度原理是不同的，在移动区带离心中梯度的唯一目的是减少样品的扩散。即使是在离心管的底部，颗粒的密度也比介质大。相反，在等密度梯度离心中，使用的密度是足以阻止颗粒移动的密度，当颗粒达到与本身密度相同的密度区时就会停留在该区域。

采用何种方法分离细胞的组分，要根据研究对象来决定。如果样品中颗粒的大小和沉降系数差别很大，一般采用差速离心法就可以达到分离目的；如果颗粒的大小差别不大而密度有差别，则应用密度梯度离心。

另外，在选择分离方法的同时要考虑介质的选择。理想的介质材料应是形成的密度范围大、黏度低、对细胞结构成分的损害小，离心分离后容易去除，浓度容易测定等。蔗糖和甘油的最大密度是1.3g/cm^3，能用来分离较低密度的膜性细胞器。重金属盐溶液的最大密度可达1.9g/cm^3，可用来分离密度大的物质。

在速度离心时，被分离的分子越小，需要的离心速度越高。但是，离心机中影响速度高低的是转子的半径。离心力（g）是表示某种颗粒沉淀的最好方式，一般离心速度由离心力和离心机转子的半径决定。常见细胞器离心沉淀所需的离心力列于表2-3。

表2-3 不同的细胞结构分离所需的离心力

结构	离心力/g
细胞核	800～1 000
线粒体	20 000～30 000
叶绿体	20 000～30 000
溶酶体	20 000～30 000
微体	20 000～30 000
糙面内质网	50 000～80 000
质膜和滑面内质网	80 000～100 000
游离核糖体、病毒粒子	150 000～300 000

2.2.1.3 流式细胞术

并非所有的细胞都具有明显的密度差异，所以，对于这些细胞必须用更为精密的分离方法。流式细胞术（flow cytometry，FCM）是20世纪70年代发展起来的细胞分离技术，目前最高分选速度已达到每秒3万个细胞。FCM集计算机技术、激光技术、流体力学、细胞化学、细胞免疫学于一体，同时具有分析和分选细胞的功能，而且能对单个细胞或其他生物微粒进行定量分析，包括测量细胞的大小、形状、细胞DNA和RNA含量，以及细胞总蛋白等，在分子生物学、医学及药学等学科具有重要的应用。

为了从复杂的细胞混合物中对某种特异细胞进行鉴定，首先需对该细胞进行标记，然后将其分选出来。不同类型的细胞表面常常会有不同的表面分子。倘若某种分子仅在某种特别类型的细胞表面存在，该分子就可作为该细胞的表面标记，该标记可被特异的探针识别并结合，就可以将该细胞从混合的细胞群体中分选出来。

细胞分选中所用的标记细胞的探针是能够同待分选细胞表面特征性蛋白（抗原）结合的抗体，而这种抗体又能够同某种荧光染料结合。当结合有荧光染料的探针与细胞群温育时，探针就会同具有特异表面抗原的细胞紧紧结合，由于抗体的结合，被结合的细胞带上了荧光标记。标记了的细胞可以通过荧光激活的细胞分选器（fluorescence-activated cell sorter，FACR）进行分选。

细胞被标记之后，除去游离的抗体，并将细胞进行稀释。当稀释的细胞进入超声波振荡器时，极稀的细胞悬浮液形成很小的液滴，一个液滴中只含有一个细胞。液滴一旦形成并通过激光束时，激光束激发结合在细胞表面的抗体分子成为一种标签，当液滴逐个通过激光束时，受到两种检测器的检测。①如果液滴中含有细胞就会激活干涉检测器（interference detector），只有带有荧光标记细胞的液滴才会激活荧光检测器（fluorescence detector）。当带有荧光标记的液滴通过激光束时，将两种检测器同时激活，引起液滴充电信号使鞘液带上负电荷。由于液滴带有负电荷，移动时就会向正极移动，进入到荧光标记细胞收集器中。如果是含有非荧光标记细胞的液滴进入激光束，只会被干涉检测器检测到，结果使充电信号将液滴的鞘液带上正电荷，从而在移动时偏向负极，被非荧光标记细胞收集器所收集。②如果是不含有细胞的液滴进入激光束，则不会被任何检测器所检测，因而不会产生充电信号，液滴的鞘液不会带上任何电荷，所以在移动时不受任何影响，直接进入非检测的收集器（图2-36）。

2.2.2 细胞培养

细胞培养（cell culture）技术是细胞生物学研究方法中最基本的技术，通过细胞培养可以获得大量的细胞，也可通过细胞培养研究细胞的运动、信号转导、合成代谢等。细胞培养的突出特点是在离体条件下观察和研究细胞生命活动的规律。培养中的细胞不受体内复杂环境的影响，人为改变培养条件（如物理、化学、生物等外界因素的变化）即可进一步观察细胞在单因素或多因素的影响下的生理功能变化。然而，细胞在体外环境的局限性，又使细胞的形态与功能不能与体内的同类细胞完全等同。

2.2.2.1 细胞体外培养的基本概念

体外培养（*in vitro* culture）就是将活体结构成分或活的个体从体内或其寄生体内取出，放在类似于体内生存环境的体外环境中，让其生长和发育的

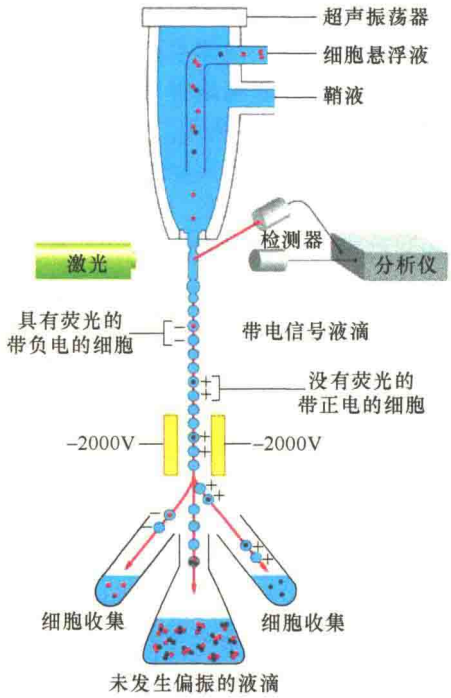


图 2-36 荧光激活细胞分选器（引自 Alberts et al.，2015）。单个细胞通过激光束进行荧光监测。含有单个细胞的液滴是否被带上负电或正电，则依赖于细胞表面是否有荧光。然后，液滴通过电场时根据它们的电负性进入不同的收集器皿。值得注意的是，必须将细胞的浓度调整到大多数液滴都不含细胞，并使之进入废液收集瓶。

方法。根据培养对象的不同可分为以下三种类型。

（1）组织培养（tissue culture）：是指从生物体内取出活的组织（多指组织块）在体外进行培养的方法。由于植物细胞的分离与培养十分困难，所以，植物细胞培养实际上是组织培养。

（2）细胞培养（cell culture）：是指将活细胞在体外进行培养的方法。通常是指单细胞的微生物及从组织中分离的细胞（isolated cell）或分散的细胞（dissociated cell）培养。

（3）器官培养（organ culture）：是指从生物体内取出的器官（一般是胚胎器官）、器官的一部分或器官原基在体外进行培养的方法。

2.2.2.2 原代培养、细胞系与细胞株

原代培养（primary culture）是指直接从机体取出细胞、组织或器官后立即进行培养。因此，较为严格地说是指成功传代之前的培养；此时的细胞保持原有细胞的基本性质，如果是正常细胞，仍然保留二倍体数。但实际上，通常把第 1 代至第 10 代以内的培养细胞统称为原代细胞培养。最常用的原代培养有组织块培养和分散细胞培养。组织块培养是将剪碎的组织块直接移植在培养瓶壁上，加入培养基后进行培养；分散细胞培养则是将组织块用机械法或化学法使细胞分散，如欲从胎儿或新生儿的组织分离到活性最好的游离细胞，经典的方法是用蛋白水解酶消化细胞间的结合物，或用金属离子螯合剂（如 EGTA）除去细胞互相黏着所依赖的 Ca^{2+}，再经轻度机械振荡，使之成为单细胞。

原代培养物经首次传代成功后即为细胞系（cell line），由原先存在于原代培养物中的细胞世系所组成。如果不能继续传代，或传代次数有限，可称为有限细胞系（finite cell line）；如可以连续培养，则称为连续细胞系（continuous cell line），可培养 50 代以上。

从一个经过生物学鉴定的细胞系由单细胞分离培养或通过筛选的方法由单细胞增殖形成的细胞群称细胞株（cell strain）。所以，细胞株是通过选择法或克隆形成法从原代培养物或细胞系中获得的具有特殊性质或标志的培养细胞。从培养代数来讲，可培养到 40～50 代。

最容易产生细胞系的是癌细胞，通常将来自癌的细胞系称为转化细胞系（transformation cell line），癌细胞系在很多方面都与来自正常细胞的细胞系不同。例如，转化细胞系在培养器皿中的生长密度大，不会呈单层生长，因为没有接触抑制。可以用肿瘤诱导病毒（tumor-inducing virus）或相应的化学物质将正常细胞转化成肿瘤细胞，如果将产生的转化细胞系注入敏感动物体内通常会引起癌变。

转化与非转化的细胞系在细胞的研究中是非常有用的，因为它们是一致的，尤其是它们可以在－196℃的液氮中无限期保存，并保持冻融后的生存能力。当然，也要充分认识细胞系与它们正常的祖先有很大的差别。表 2-4 是一些常用的细胞系。

表 2-4 某些常用的细胞系

细胞系	细胞类型与来源
3T3	成纤维细胞（小鼠）
BHK21	成纤维细胞［叙利亚仓鼠（Syrian hamster）］
MDCK	上皮细胞（狗）
Hela	上皮细胞（人）
PtK1	上皮细胞（鼠袋鼠）
L6	成肌细胞（大鼠）
PC12	嗜铬细胞（大鼠）
SP2	浆细胞（小鼠）
COS	肾细胞（猴子）

续表

细胞系	细胞类型与来源
293	肾细胞（人，用腺病毒转化的）
CHO	卵巢（中国仓鼠）
DT40	淋巴瘤细胞（鸡）
R1	胚胎干细胞（小鼠）
E14.1	胚胎干细胞（小鼠）
H1，H9	胚胎干细胞（人）
S2	类巨噬细胞（果蝇）
BY2	未分化的分生细胞（烟草）

2.2.2.3 动物细胞体外培养类型

根据动物细胞在培养液中的生长行为，分为贴壁培养（adherent culture）与悬浮培养（suspension culture）。分散的细胞悬浮在培养瓶中很快（几十分钟至几小时）就贴附在瓶壁上，称为细胞贴壁。多数培养细胞属于贴壁依赖性细胞，如成纤维样细胞、上皮样细胞。贴壁依赖性细胞能黏附、铺展于培养器皿和载体表面生长而形成细胞单层，这种培养方式又称为单层细胞培养（monolayer culture）。

悬浮培养的细胞在培养过程中不贴壁，一直悬浮在培养液中生长，如 T 细胞的培养就是如此。悬浮培养的条件较为复杂，难度也大一些，但是容易同时获得大量的培养细胞。

2.2.2.4 体外细胞培养的条件

体外细胞培养必须注意三个环节：营养、生存环境和废物的排除。

体外细胞培养所需的营养是由培养基提供的，培养基通常含有细胞生长所需的氨基酸、维生素和微量元素。一般培养细胞所用的培养基是合成培养基，它含有细胞生长必需的营养成分，但是在使用合成培养基时需要添加一些天然成分，其中最重要的是血清，以牛血清为主。这是因为血清中含有多种促细胞生长因子和一些生物活性物质。

由于血清中含有一些不明成分，对于特殊目的细胞培养是不利的，为此，可采用无血清培养基培养细胞。由于机体内的细胞生长通常需要不同的细胞因子进行调节，所以在无血清培养时仍然需要添加必要的因子，包括促细胞生长因子（如 EGF）、促贴附物（如层粘连蛋白）和其他活性物质（如转铁蛋白）。无血清培养排除了有血清培养时血清中不明因素的干扰，使实验结果更加可靠。

体外细胞培养必须模拟体内细胞生长的环境。环境因素主要是指无菌环境、合适的温度、一定的渗透压和气体环境。气体主要有两种，即 O_2 和 CO_2，后者对于维持细胞培养液的酸碱度十分重要，所以，动物细胞培养需用二氧化碳培养箱。

活体内生长的细胞所产生的代谢物和废物通过一定的系统进行利用和排除。体外细胞培养产生的代谢物和废物积累在培养液中，所以定期更换培养液对于体外细胞培养也是至关重要的。

2.2.2.5 植物组织与原生质体培养

由于植物细胞不能像动物细胞那样在培养瓶中形成分散的单个细胞传代培养，所以在植物方面主要是组织培养。

植物组织培养（plant tissue culture）是根据植物细胞的全能性发展起来的利用植物植株的不同组织培养成完整植株的方法。例如，叶片、茎段、根等都可以通过诱导形成愈伤组织，而后培养成植株。愈伤组织（callus，calli）的原意为植物受创伤后，在伤面新生的组织。其原因是受创伤的刺激，伤面附近的生活组织恢复了分裂机能，加速增生而将伤面愈合。在植物组织培养中的愈伤组织是指植物细胞在组织培养过程中形成的无一定结构的组织团块；在适宜的条件下，愈伤组织可再分化，形成芽、根，再生成植株。植物组织培养是进行植物转基因的重要步骤。

一般采用植物的体细胞（二倍体细胞），先经纤维素酶处理去掉细胞壁，这种脱去细胞壁的细胞称为原生质体。将原生质体放在合适的培养基上，经过诱导分化可以重新长成植株。原生质体也可用于植物细胞融合，然后诱导形成新的植株。

2.2.3 细胞融合与单克隆抗体技术

细胞融合（cell fusion）即细胞杂交，是在细胞水平上改造生物遗传性的主要方法。

2.2.3.1 细胞融合

细胞融合是指自发或人工诱导下，两个不同基因型的细胞或原生质体融合形成一个杂种细胞。其基本过程包括：细胞融合形成异核体（heterokaryon），异核体通过细胞有丝分裂进行核融合，最终形成单核的杂种细胞（图 2-37）。有性繁殖时发生的精卵结合是正常的细胞融合，即由两个配子融合形成一个新的二倍体。

自发的动物细胞融合概率很低。1962 年 Okada 和 Tadokoro 发现灭活的仙台病毒有促进细胞融合

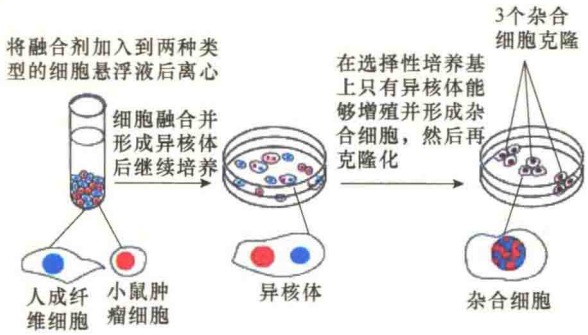


图 2-37 细胞融合（引自 Alberts et al.，1994）。

的作用，这是由于病毒的磷脂外衣与动物细胞的膜十分相似的缘故。病毒外壳上的某些糖蛋白可能具有促进细胞融合的功能。此外，用聚乙二醇（polyethylene glycol，PEG）作为细胞融合剂，可引起邻近的细胞膜的黏合，继而使两个细胞融合成为一个细胞。

2.2.3.2 单克隆抗体技术

1975 年英国科学家 C. Milstein 和 G. Köhler 发明了单克隆抗体（monoclonal antibody）技术，因此获得 1984 年诺贝尔生理学或医学奖。单克隆抗体技术是将产生抗体的单个 B 淋巴细胞与肿瘤细胞杂交的技术，其原理是：B 淋巴细胞能够产生抗体，但在体外不能无限分裂；而瘤细胞虽然可以在体外进行无限传代，但不能产生抗体；将这两种细胞融合后得到的杂交瘤细胞具有两亲本细胞的特性，既能产生抗体，又能无限增殖。

图 2-38 所示是单克隆抗体制备流程。首先用一种抗原注射小鼠，引起产生特异抗体的细胞大量增殖，取出小鼠的脾，分离产生抗体的淋巴细胞，与骨髓瘤细胞进行融合，在 HAT 培养基上进行初步筛选后，经过进一步鉴定，得到生产单克隆抗体的细胞。

筛选用的 HAT 培养基是选择性培养基，含有次黄嘌呤（hypoxanthine，H）、氨基蝶呤（aminopterin，A）和胸腺嘧啶（thymine，T）核苷。在 HAT 培养基中，只有肿瘤细胞和正常细胞融合形成的杂交瘤细胞才能生存，而未融合的肿瘤细胞、正常细胞及非肿瘤细胞和正常细胞融合形成的细胞都会死亡。因为正常的未融合细胞具有核酸合成主通路和旁路所必需的酶但不能在体外长期生长；突变后的肿瘤细胞只具有 RNA 和 DNA 合成所必需的主通路的酶，而缺乏利用胸腺嘧啶核苷合成 DNA 的胸腺嘧啶核苷激酶（TK）或缺乏利用次黄嘌呤合成 RNA 的磷酸核糖转移酶（HGPRT），当这些细胞的核酸合成主通路被培养基中氨基蝶呤阻断后，则因核酸合成障碍而死亡。只有肿瘤细胞和具有合成旁路酶的正常细胞形成的融合细胞才能在氨基蝶呤、次黄嘌呤和胸腺嘧啶核苷存在的情况下，利用其中的次黄嘌呤和胸腺嘧啶核苷合成核酸而得以生存。由于融合细胞具有肿瘤细胞和抗体分泌细胞双重特征，所以在去除氨基蝶呤这一核酸阻断剂后即可在正常培养基中长期传代增殖并分泌抗体。在 HAT 培养基中生存下来的细胞，可能是各种正常培养与瘤细胞的融合体，还可能是多克隆杂交瘤细胞的混合群体，因此须进一步用稀释法分离出单克隆的杂交瘤细胞，筛选出识别特异性抗原的抗体分泌克隆，才能最终得到特异性单克隆抗体杂交瘤细胞株。

2.3 蛋白质的纯化与分析技术

为了离体研究细胞内蛋白质的结构与功能，需要从细胞中将所需的特异蛋白质分离出来，并经过精细的纯化过程获得单一种类的蛋白质。在蛋白质分离纯化过程中，首先要获得足够数量的细胞，然后破碎细胞释放出蛋白质，并通过离心及各种分离纯化技术获得所需的蛋白质。

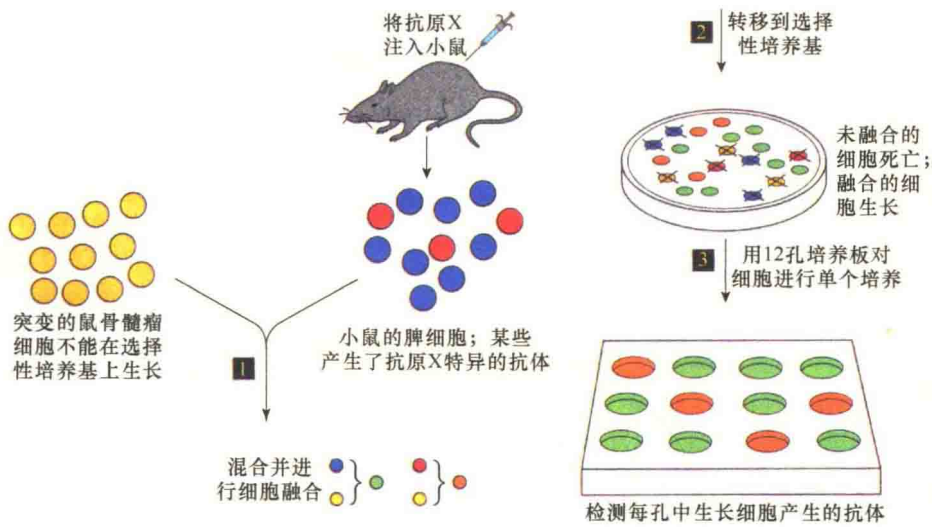


图 2-38 单克隆抗体技术（引自 Lodish et al.，2013）。

2.3.1 层析技术

层析（chromatography）是广泛使用的分离蛋白质的方法，由于分离蛋白质时须将蛋白质混合液通过填充有多孔的固体介质的柱子进行分离，故称为柱层析（column chromatography）。柱层析是根据蛋白质的形态、大小和电荷的不同而设计的物理分离方法，各种不同的层析方法都涉及共同的基本特点：有一个固定相和流动相，当蛋白质混合溶液（流动相）通过装有珠状或基质材料的管或柱（固定相）时，由于混合物中各组分在物理化学性质（如吸引力、溶解度、分子的形状与大小、分子的电荷性与亲和力）等方面的差异，使各组分在两相间进行反复多次的分配而得以分开。流动相的流动取决于引力和压力，而不需要电流。用层析法可以纯化得到非变性的、天然状态的蛋白质。

层析的方法很多，包括根据蛋白质的电负性分离的离子交换层析（ion-exchange chromatography）、根据体积分离的凝胶过滤层析（gel-filtration chromatography）、根据蛋白质的疏水性分离的疏水层析（hydrophobic chromatography），或者根据蛋白质与特殊的小分子或大分子结合能力设计的亲和层析（affinity chromatography）等。

2.3.1.1 凝胶过滤层析

凝胶过滤层析主要是根据蛋白质的大小和形状，即蛋白质的质量进行分离和纯化。层析柱中的填料是某些惰性的多孔网状结构物质，通常是由聚丙烯酰胺、葡聚糖或琼脂糖制成的凝胶，它们可使蛋白质混合物中的蛋白质按分子大小的不同进行分离（图 2-39）。

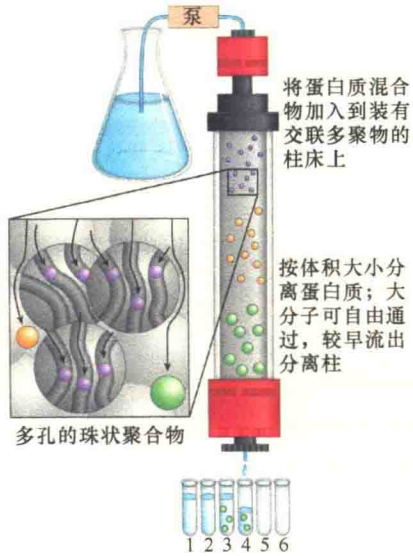


图 2-39 根据分子大小分离蛋白质的凝胶过滤层析法（引自 Nelson and Cox，2013）。将蛋白质混合液从顶部泵入用多孔的聚合物凝胶小珠填充的层析柱，小蛋白质通过柱床时经由凝胶珠子的孔进入凝胶，而大的蛋白质则不会进入凝胶珠子，速度不会受阻，所以小蛋白质的速度要比大蛋白质的流动速度慢，因此，不同大小的蛋白质被洗脱出层析柱的时间也就不同，可被分部分（fraction）收集到不同的蛋白收集管中。

2.3.1.2 亲和层析

在生物分子中，有些分子的特定结构部位能够同其他分子相互识别并结合，如酶与底物的识别结合、受体与配体的识别结合、抗体与抗原的识别结合，这种结合既是特异的，又是可逆的，改变条件可以使这种结合解除。生物分子间的这种结合能力称为亲和力，亲和层析就是根据这样的原理设计的蛋白质分离纯化方法。

将具有特殊结构的亲和分子制成固相吸附剂放置在层析柱中，当要被分离的蛋白质混合液通过层析柱时，与吸附剂具有亲和能力的蛋白质就会被吸附而滞留在层析柱中。那些没有亲和力的蛋白质由于不被吸附，直接流出，从而与被分离的蛋白质分开；然后选用适当的洗脱液，改变结合条件将被结合的蛋白质洗脱下来（图 2-40）。这种层析方法条件温和，过程简单，纯化的倍数高（可达几千倍级），而且活性物质的回收率高，因此是一种广泛使用的层析方法。

2.3.1.3 离子交换层析

离子交换层析是根据蛋白质所带电荷的差异进行分离纯化的一种方法。蛋白质的带电性是由蛋白质多肽中带电氨基酸残基决定的。由于蛋白质中氨基酸残基的电性取决于介质中的 pH，所以蛋白质的带电性也就依赖于介质的 pH。当 pH 较低时，负电基团被中和，而正电基团就很多；在 pH 较高时，蛋白质的电性与低 pH 时相反；若蛋白质所处的 pH 使蛋白质的正负电荷相等，此时的 pH 称为等电点。

离子交换层析所用的交换剂是经酯化、氧化等化学反应引入阳性或阴性离子基团制成的，可与带相反电荷的蛋白质进行交换吸附。带有阳离子基团的交换剂可置换吸附带负电荷的物质，称为阴离子交换剂，如 DEAE-纤维素树脂；反之称为阳离子交换剂，如 CM-纤维素树脂。不同的蛋白质有不同的等电点，在一定的条件下解离后所带的电荷种

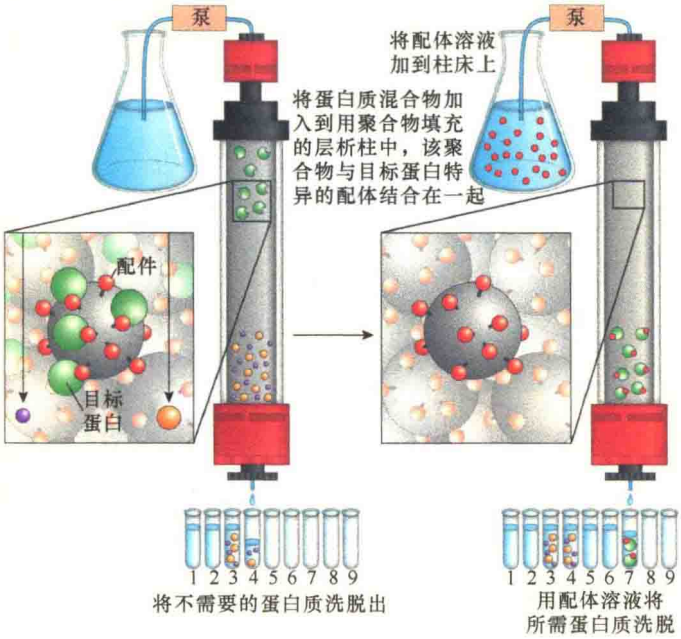


图 2-40 亲和层析（引自 Nelson and Cox，2013）。将待分离的蛋白质混合液泵入用聚合物填充的层析柱顶部，该聚合物与目标蛋白特异的配体共价结合在一起，仅有那些与配体具有高亲和力的蛋白质被保留在层析柱中，所有不与配体结合的蛋白质都会直接流出层析柱。清洗柱子后，用酸性溶液或能够破坏配体-目标蛋白结合的溶液将结合蛋白质洗脱下来并进行收集。

类和电荷量都不同，因而可与不同的离子交换剂以不同的亲和力相互交换吸附。当缓冲液中的离子基团与结合在离子交换剂上的蛋白质相竞争时，亲和力小的蛋白质分子首先被解吸附而洗脱，而亲和力大的蛋白质较后被解吸附和洗脱。因此，可通过增加缓冲液的离子强度和（或）改变酸碱度，改变蛋白质的吸附状况，使亲和力不同的蛋白质得以分离（图 2-41）。根据层析柱中所用介质的电负性，分为阳离子交换柱（cation exchanger）与阴离子交换柱（anion exchanger）。

2.3.2 蛋白质电泳

电泳（electrophoresis）是最常用的分离蛋白质的技术，其基本原理是根据带电分子在电场中具有的迁移能力。

2.3.2.1 SDS-聚丙烯酰胺凝胶电泳

SDS-聚丙烯酰胺凝胶电泳（SDS-polyacrylamide gel electrophoresis，SDS-PAGE）是最常用的分离蛋白质的方法。聚丙烯酰胺凝胶是由丙烯酰胺单体（acrylamide，ACR）和交联剂 *N*, *N*-甲叉双丙烯酰胺（*N*, *N*-methylene bisacrylamide，BIS）在催化剂的作用下聚合交联而成的三维网状结构的凝胶。通过改变单体浓度与交联剂的比例，可以得到不同孔径的凝胶，用于分离分子质量大小不同的物质。

SDS 即十二烷基硫酸钠（sodium dodecyl sulfate），是阴离子表面活性剂，它能以一定比例和蛋白质结合，形成一种 SDS-蛋白质复合物。由于 SDS 与蛋白质的疏水部分结合，使蛋白质解折叠形成伸展的形式，并与其结合的蛋白质复合物或脂解离，以单体溶于去垢剂中。这时，蛋白质即带有大量的负电荷，并远远超过了其原来的电荷，从而使天然蛋白质分子间的电荷差别降低乃至消除。与此同时，蛋白质在 SDS 作用下结构变得松散，形状趋于一致，所以各种 SDS-蛋白质复合物在电泳时产生的电泳迁

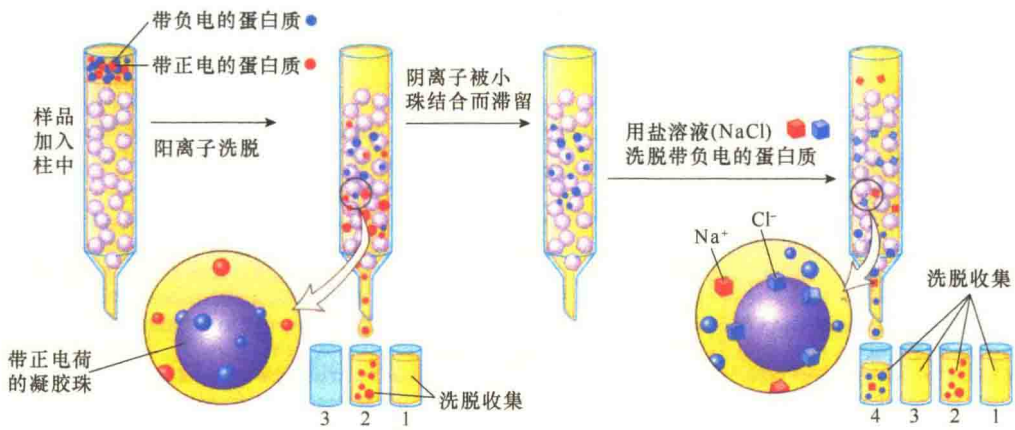


图 2-41 离子交换层析（引自 Lodish et al.，2013）。待分离的蛋白质混合液被泵入用带有正电荷或负电荷（图中所示带有正电荷）珠子填充的层析柱的顶部，带有相同电荷的蛋白质受到排斥而直接流出层析柱，而带有与珠子相反电荷的蛋白质则被珠子结合，结合的强度则取决于各自的结构。图中显示的被结合的带负电的蛋白质通过不同浓度的盐溶液（如 NaCl、KCl）进行洗脱。当盐与珠子结合时就将蛋白质置换下来，与珠子结合强的蛋白质需要较高浓度的盐溶液洗脱。

移率的差异，仅仅取决于蛋白质的分子质量。此外，SDS-蛋白质复合物在强还原剂β-巯基乙醇（β-mercaptoethanol）存在的情况下，蛋白质分子内二硫键被打开，这样分离出的谱带即为蛋白质亚基。

因此，当被SDS溶解的蛋白质混合物加载到聚丙烯酰胺凝胶中后，由于每一个蛋白质分子都结合有大量具有负电荷的SDS分子，使得蛋白质不再具有电负性，这样，就可在电压的作用下向正极移动。有两个因素决定了大小相同的蛋白质以相同的速度迁移：①蛋白质的天然结构被SDS完全解折叠了，所以它们的形态完全一样；②它们结合相同量的SDS，具有相同量的负电荷。分子大的蛋白质具有较多的电荷，受到较大的电场力，同时也遇到较大的阻力，如果是在游离的溶液中，这两种作用被抵消了；但是在聚丙烯酰胺凝胶分子筛中，大的蛋白质的迁移要比小蛋白质滞后得多。结果，一个复杂的蛋白质混合物按照它们分子质量的大小被分成了一系列大小不同的带（图2-42）。

经SDS-PAGE分离的量较大的蛋白质可通过考马斯亮蓝（Coomassie blue）等染料染色进行检测。即使少量的蛋白质也可通过一些特殊的处理方法进行检测，如银染（silver stain）可以检测到低于10ng的蛋白带。此外，可通过放射自显影检测更微量的蛋白带。

2.3.2.2 双向电泳

因为不同的蛋白质可能具有相同的体积、形态、质量，甚至相同的电荷，因此，大多数分离技术，如SDS-PAGE或离子交换层析等都不能将一个细胞或细胞器内的所有蛋白质分离开来。双向电泳（two-dimensional gel electrophoresis）通过结合两个不同的程序，能够在双向电泳图上分辨出高达2000个不同的蛋白质。

双向电泳的第一向是通过等电聚焦（isoelectric focusing）电泳将蛋白质多肽进行分离。在凝胶中加入双性电解质溶液，加上电场后建立稳定pH梯度。由于蛋白质是两性分子，在不同的pH环境中可以带正电荷、负电荷或不带电荷。对每个蛋白质来说都有一个特定的pH，此时蛋白质的静电荷为零，此pH即该蛋白质的等电点（isoelectric point）。将蛋白质样品加载至pH梯度介质上进行电泳时，它会向与其所带电荷相反的电极方向移动。在移动过程中，蛋白质分子可能获得或失去质子，并且随着移动的进行，该蛋白质所带的电荷数和迁移速度下降。当蛋白质迁移至其等电点pH位置时，其净电荷数为零，在电场中不再移动并最终停留在该位置上。

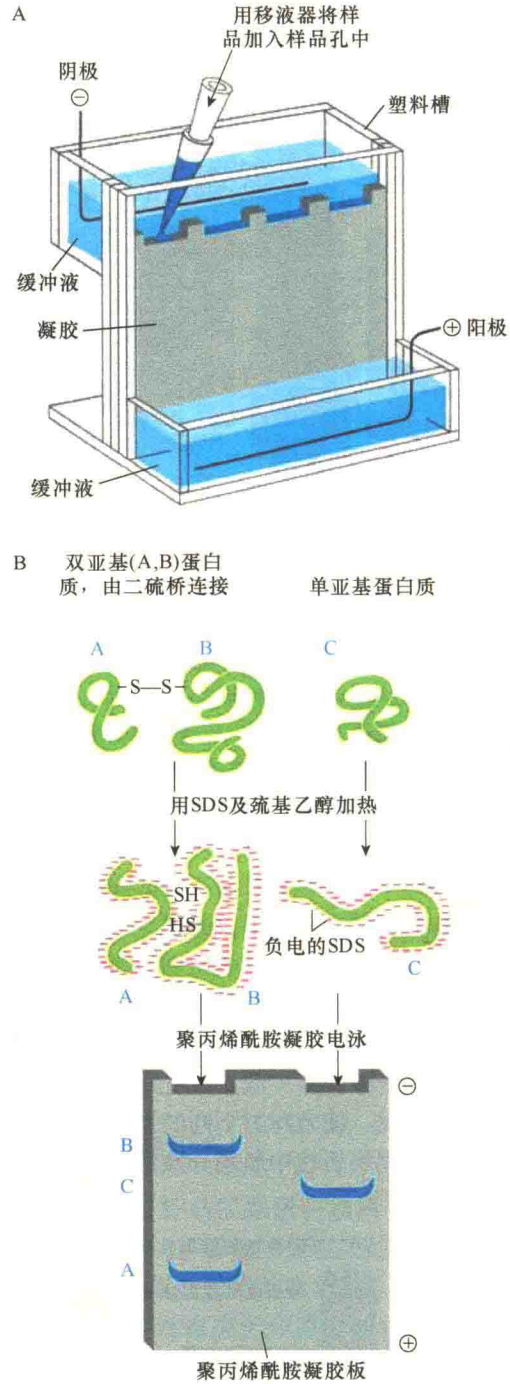


图2-42 SDS-聚丙烯酰胺凝胶电泳（引自Alberts et al., 2015）。A. 电泳装置；B. 以三种蛋白质单体显示分离的原理及最后形成的蛋白质带形。

双向电泳的第二向是SDS-PAGE电泳，按照蛋白质的分子大小进行分离。将经第一向等电点聚焦的凝胶加上横向电场，同一等电点聚焦的蛋白质，由于分子质量不同而分开。经染色（一般是银染）得到的电泳图是个二维分布的蛋白质图（图2-43）。

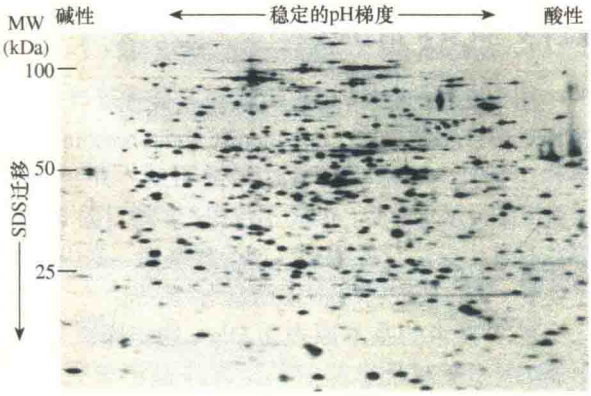


图 2-43 双向聚丙烯酰胺凝胶电泳（引自 Alberts et al.，2015）。经双向凝胶电泳分离的大肠杆菌总蛋白，每一个点代表一种不同的蛋白质多肽。图中用于分离蛋白质的大肠杆菌先经含有放射性同位素的培养基培养，使大肠杆菌的蛋白质带上放射性，电泳后经放射自显影进行检测。

2.4 分子生物学方法

分子生物学方法是在分子水平上研究生物大分子的结构和功能的一系列方法。本节从基因工程（重组）技术及基因功能研究技术两个方面简要介绍几种分子生物学方法。

2.4.1 基因工程技术

基因工程（gene engineering）又称基因克隆（gene cloning）、基因操作（gene manipulation）、重组 DNA（recombinant DNA）技术。

基因工程技术是以分子遗传学为理论基础，以分子生物学和微生物学的现代方法为手段，将不同来源的基因（DNA 分子），按预先设计的蓝图，在体外构建杂合 DNA 分子，然后导入活细胞，以改变生物原有的遗传特性、获得新品种、生产新产品。基因工程技术为基因的结构和功能研究提供了有力的手段。

基因工程是 20 世纪 70 年代发展起来的一项具有革命性的研究技术，它的发明和发展，使生物学家能够在体外进行基因操作、基因转移、基因定点突变等研究。这项技术可概括为：分、切、连、转、选。“分”是指分离制备合格的待操作的 DNA，包括作为载体的 DNA 和拟克隆的目的 DNA；“切”是指用序列特异的限制性内切核酸酶切开载体 DNA，或者切出目的基因；“连”是指用 DNA 连接酶将目的 DNA 同载体 DNA 连接起来，形成重组的 DNA 分子；“转”是指通过特殊的方法将重组的 DNA 分子送入宿主细胞中进行复制和扩增；“选”则是从宿主群体中挑选出携带有重组 DNA 分子的个体。基因工程技术的两个最基本的特点是分子水平上的操作和细胞水平上的表达，而分子水平上的操作即是体外重组的过程，实际上是利用工具酶对 DNA 分子进行“外科手术”（图 2-44）。

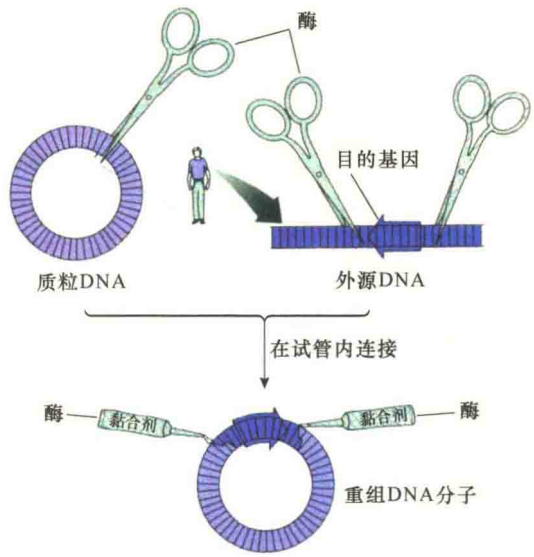


图 2-44 DNA 分子操作（引自 Postlethwait et al.，1991）。

2.4.1.1 质粒载体 DNA

基因工程的主要目的是通过“基因移民”来改造生物的遗传性，帮助基因移民的工具就是分子运载体。基因工程上的载体（vector，vehicle）是指能将分离或合成的基因导入细胞的 DNA 分子，称为克隆载体。质粒 DNA 是基因工程中最常用的载体，就克隆一个基因（DNA 片段）来说，最简单的质粒载体必须包括三个部分（图 2-45）：复制区，含有复制起点（ori）；选择标记，主要是抗性基因

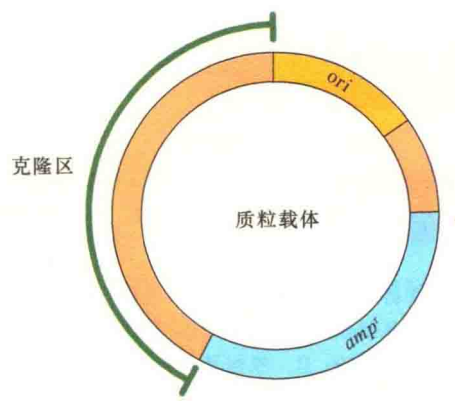


图 2-45 质粒载体的基本元件。

（如 amp^r）；克隆位点，便于外源 DNA 的插入。

就复制特性来讲，要求载体必须有独立的复制起点，最好是松弛型复制，这样便于得到大量的拷贝。有时需要有多个复制起点，能够在不同的宿主细胞中复制，扩大宿主范围。

具有合适的克隆位点，便于外源 DNA 的插入。克隆位点实际上是限制性内切核酸酶酶切位点，最好是具有多种限制性内切核酸酶的单切点，这样适应性强，克隆方便。如果一种酶在载体上有多个切点，就会限制该切点的使用。

具有可检测的选择标记，这也是一个重要的基本条件，选择标记最好是能够赋予宿主易于检测的表型。选择标记就是常说的报告基因（report gene），包括抗生素抗性标记，以及一些生化表型的标记。

另外，一个理想的质粒载体必须具有低分子质量，因为小分子的质粒 DNA 易于操作，不容易被损伤，也容易被分离纯化。一般而言，小分子质量的质粒分子的拷贝数比较高，酶切位点也少。

2.4.1.2 限制性内切核酸酶

限制性内切核酸酶（restriction endonuclease）是指那些具有识别双链 DNA 分子中的某种特定核苷酸序列，并由此切割 DNA 双链结构的核酸内切酶。

限制性内切核酸酶对 DNA 的切割有两种方式，即平切和交错切。所谓平切，就是限制性内切核酸酶在 DNA 双链的相同位置切割 DNA 分子，这样产生的末端就是平末端。交错切就是限制性内切核酸酶在 DNA 双链的不同位置切割 DNA，产生的 DNA 片段的末端不是平齐的，称为黏性末端（图 2-46）。

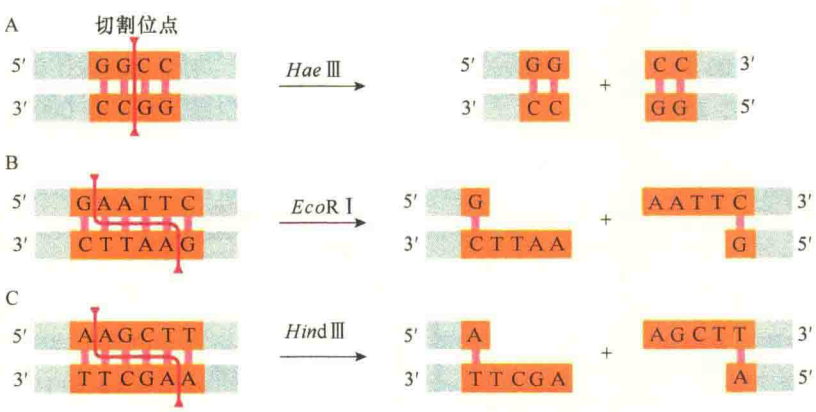


图 2-46 限制性内切核酸酶切割产生的黏性末端与平末端（引自 Alberts et al., 2015）。A. 限制性内切核酸酶 *Hae* Ⅲ识别靶序列后在两条链中轴线切割，产生具有平末端的产物；B. 限制性内切核酸酶 *Eco*R Ⅰ识别序列后，在两条链的识别序列的交错部位切割，产生具有 5′ 端的产物；C. 限制性内切核酸酶 *Hind* Ⅲ识别序列后，在两条链的识别序列的交错部位切割，产生具有 5′ 端的产物。

2.4.1.3 PCR 扩增 DNA

用于克隆的 DNA 也可通过 PCR 技术进行扩增。PCR 是聚合酶链反应（polymerase chain reaction）的简称，是 K. B. Mullis 在 1983 年发明的，并于 1993 年获得诺贝尔化学奖。PCR 不仅用于扩增目的 DNA，现在有着十分广泛的用途，如合成基因、基因的定点突变、考古研究、法医学、基因检测等。

PCR 技术的基本原理是 DNA 的半保留复制。由于 DNA 复制是半保留的，两条链都可以作为模板。在 DNA 复制时，需要一个 RNA 引物，同时需要 DNA 聚合酶、4 种单核苷酸和一些辅助因子。在体内，DNA 的复制是周期性的，所以基因扩增的数量有限。PCR 技术在体外利用人工合成的引物，再加上 DNA 聚合酶和一些合适的底物和因子，通过对温度的控制，使 DNA 不断处于变性、复性和合成的循环之中，达到扩增目标 DNA 的目的。图 2-47 是用 PCR 扩增具有特定黏性末端的 DNA 片段用于 DNA 克隆。

2.4.1.4 DNA 电泳

用限制性内切核酸酶消化（切割）及 PCR 扩增的 DNA 片段可通过电泳进行分离、大小的鉴定（图 2-48）。DNA 分子间由于电负性不同、大小不同、形态不同，因此在电场中移动的速度也就不同，并能够在保留 DNA 生物学活性的条件下将它们分离开来。电泳可以在固态支持物，如滤膜、琼脂糖凝胶、聚丙烯酰胺凝胶中进行，操作很方便。

在 DNA 电泳中，DNA 片段在凝胶中移动的速度受其长度、电荷、形态的影响。一般而言，小片段的 DNA 移动的速度要比大片段快。电泳支持物及其浓度因被分离的 DNA 片段的大小而定，大小在 100 个碱基对到几千个碱基对之间的 DNA 片段，用 1% 的琼脂糖凝胶就可以有效地分离，片段之间分辨的范围在几百个碱基对之间。如果要分辨的 DNA 片段间的大小差异为单个的碱基（如 DNA 测序），就需要用聚丙烯酰胺凝胶。

最初，用电泳分析病毒 DNA 片段时，病毒 DNA 必须先进行放射性标记，然后用放射自显影进行 DNA 片段的检测。后来发现溴化乙锭能够结合 DNA，用溴化乙锭直接在凝胶中对 DNA 进行染色

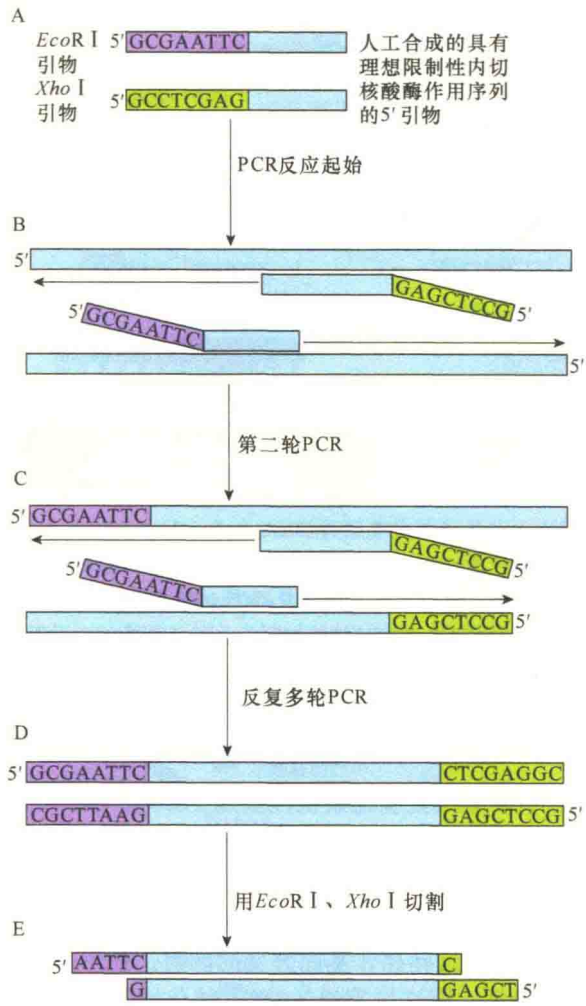


图 2-47 用含有 *Eco*R Ⅰ与 *Xho* Ⅰ序列的引物通过 PCR 扩增克隆 DNA 序列（引自 Watson et al.，2007）。A. 设计一对引物，它们的 3′ 端与靶序列配对，而 5′ 端分别含有限制性内切核酸酶 *Eco*R Ⅰ与 *Xho* Ⅰ序列，对于 *Eco*R Ⅰ是 GAATTC，而对于 *Xho* Ⅰ则是 CTCGAG。B. 将靶 DNA 序列进行变性后与引物一起进行退火（复性）。在第一轮 PCR 循环中，引物的 5′ 端是单链的，并未与靶序列杂交。C. 在下一轮 PCR 中，图中仅显示了新合成的 DNA 链与引物退火，此时合成的双链 DNA 分子是由 PCR 扩增而来，并且在其末端有了限制性内切核酸酶的切割位点。D. 第二轮以后所有的 PCR 产物的两端都有了限制性内切核酸酶的作用序列。E. 当这些 PCR 产物用 *Eco*R Ⅰ和 *Xho* Ⅰ切割后，就会产生具有黏性末端的 DNA 片段，方便与载体连接。

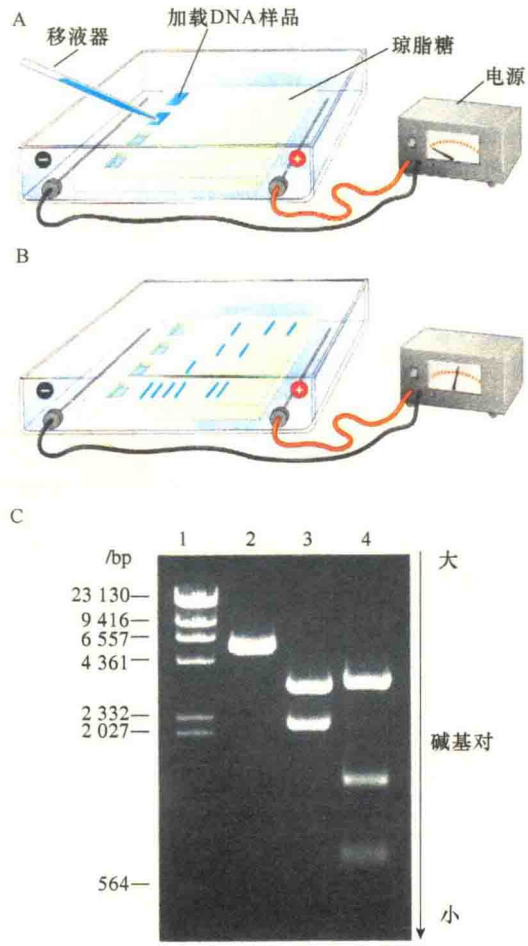


图 2-48 DNA 片段的电泳分离（引自 Watson et al.，2007）。电泳是带负电的 DNA 在电场中通过多孔的琼脂糖凝胶移动的过程。A. 在用琼脂糖浇注的凝胶板的井（well）中加载 DNA 样品，通常在样品中加入蓝色指示剂，以便掌控电泳的时间（由于指示剂的分子小，当指示剂移动到凝胶的近边缘处可停止电泳）。B. 打开电泳仪的电源，带负电荷的 DNA 分子向正极移动，小分子的 DNA 片段比大分子的 DNA 片段移动得快，大小相同的 DNA 片段移动的速度相同，从而会在琼脂糖凝胶中形成带（其他因素也有影响，如电荷、形态等，但大小是主要因素）。C. 电泳结束后，从凝胶板中取出琼脂糖凝胶，经溴化乙锭染色后，可在 UV 下观察分离的 DNA 条带（注：溴化乙锭是致癌剂，UV 对人体有伤害，操作时都需严格防范）。

就方便得多。将染色并经电泳分离的 DNA 片段在紫外线（ultraviolet, UV）照射下可清楚地看到一系列的 DNA 条带（band），每一条带代表一条限制性内切核酸酶切割后产生的 DNA 片段。片段的大小可用已知的分子标记进行估算。只要经凝胶分离的 DNA 带中 DNA 片段的含量在 0.005μg 以上，就可以在 UV 下检测到。重要的是，双链 DNA 片段经电泳分离后不会受到伤害，从胶上溶解下来后可用于进一步的实验。

2.4.1.5 DNA 连接酶

连接酶（ligase）是一类用于核酸分子连接形成

磷酸二酯键的核酸合成酶，有 DNA 连接酶和 RNA 连接酶之分。1967 年在噬菌体 T4 感染和未感染的大肠杆菌中都发现并提取了多核苷酸连接酶。此酶能在模板上连接 DNA 片段。1972 年又发现在 T4 感染的大肠杆菌中有另一种连接酶，不用模板就能连接 RNA 片段。1974 年证实这一现象后，将 1967 年发现的多核苷酸连接酶叫做 DNA 连接酶，把 1972 年发现的叫做 RNA 连接酶。基因工程中使用的主要是 T4 DNA 连接酶，该酶既能连接黏性末端，又能连接平末端（图 2-49）。

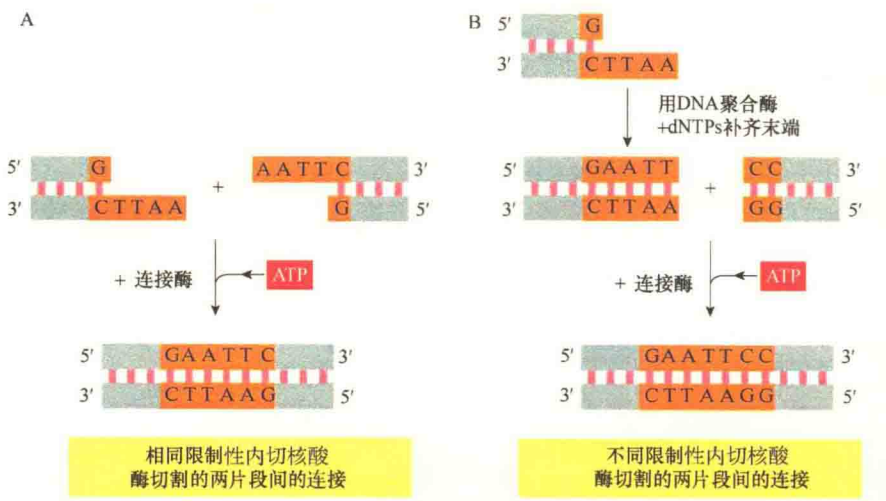


图 2-49 DNA 连接酶在体外将 DNA 片段连接成重组的 DNA 分子（引自 Alberts et al., 2015）。连接反应中，需要 ATP 提供能量。A. DNA 连接酶可以将两个相同的黏性末端连接成一个完整的 DNA 片段，图中显示的两个片段都是经 *Eco*R Ⅰ切割产生的黏性末端。B. 图中连接的是由两种不同的限制性内切核酸酶切割产生的不同末端的片段：*Eco*R Ⅰ切割产生的黏性末端需先经 DNA 聚合酶将黏性末端补平，然后在 DNA 连接酶的作用下再与限制性内切核酸酶 *Hac*Ⅲ切割产生的平末端的 DNA 片段连接成一个完整的 DNA 分子。

2.4.2 基因功能研究技术

随着分子生物学的发展，创造了大量进行基因功能研究的新方法，包括基因敲除技术、RNA 干涉技术、基因编辑技术等。

2.4.2.1 基因敲除小鼠

基因敲除（gene knockout）是指一个有功能的基因通过基因工程方法完全被剔除的人工突变技术。这项技术是 M. R. Capecchi 于 20 世纪 80 年代末在犹他大学发展起来的。实验的动物通常是小鼠，被剔除了功能基因的小鼠就称为敲除小鼠（knockout mice）。基因敲除技术已成功地应用于一些遗传病的研究，还可用于研究特定基因的细胞生物学活性及发育调控的基因作用等，因此是研究基因功能的一项非常有用的技术。基因敲除是一套组合技术，包括基因重组、细胞分离、转基因等。

获得基因靶向敲除（gene-targeted knockout）的小鼠分两个阶段进行。第一阶段是构建一个含有靶基因的等位基因受到破坏的 DNA，并将其导入来自囊胚期的胚胎干细胞（ES），经过体外培养，尽管大多数转染 ES 细胞的 DNA 重组发生在非同源位点，也会有一小部分转染 ES 细胞的 DNA 与靶基因发生同源重组。为了能够将同源靶向基因插入的重组体挑选出来，在体外构建重组 DNA 时插入了两个标记基因，并与靶基因一同导入 ES 细胞。其中一个标记基因是新霉素抗性基因（neo^r），该标记基因赋予细胞对 G-418 抗性，该选择标记插入到靶基因 *X* 中，导致基因 *X* 失活，该选择标记属于正选择标记（positive select marker），即将 neo^r 基因插入到 *X* 基因中，这样在 *X* 基因突变的同时，获得 neo^r 的抗性表型。用这种重组的 DNA 转化细胞，受体细胞会产生两种表型效应：靶基因 *X* 失活了，但同时获得正选择标记，因为获得 neo^r 抗性基因的细胞可以在加有新霉素的培养基中生长，而没有得到突变 *X* 基因的细胞仍然对新霉素敏感，这样就可以分离和鉴定靶细胞了。第二个选择性标志是在 *X* 基因外侧插入一个负选择标记（negative select marker），即来自单性疱疹病毒的胸腺激酶基因（tk^{HVU}），该标记赋予细胞对细胞毒核苷类似物 9-（1,3-二羟基-2-丙氧甲基）鸟嘌呤（商品名：赛美维，Ganciclovir）敏感的特性。这样，经同源重组的 ES 细胞就能够在添加有新霉素与细胞毒性核苷类似物赛美维的培养基上被选择出来，因为非正确同源重组及未重组的细胞都不能生长（图 2-50）。

第二阶段实验是产生敲除基因的小鼠。将 *X* 基因敲除突变的杂合 ES 细胞注入野生型受体小鼠的囊胚泡中，然后将囊胚泡转移到代孕（pseudopregnant）的雌性小鼠（图 2-51）。产生的子代中既有嵌合体，也有纯合体，根据毛色很容易区别开。然后将嵌合小鼠与纯合小鼠交配，获得敲除基因进入生殖细胞的后代，再经几轮繁殖可获得纯的敲除基因的小鼠。

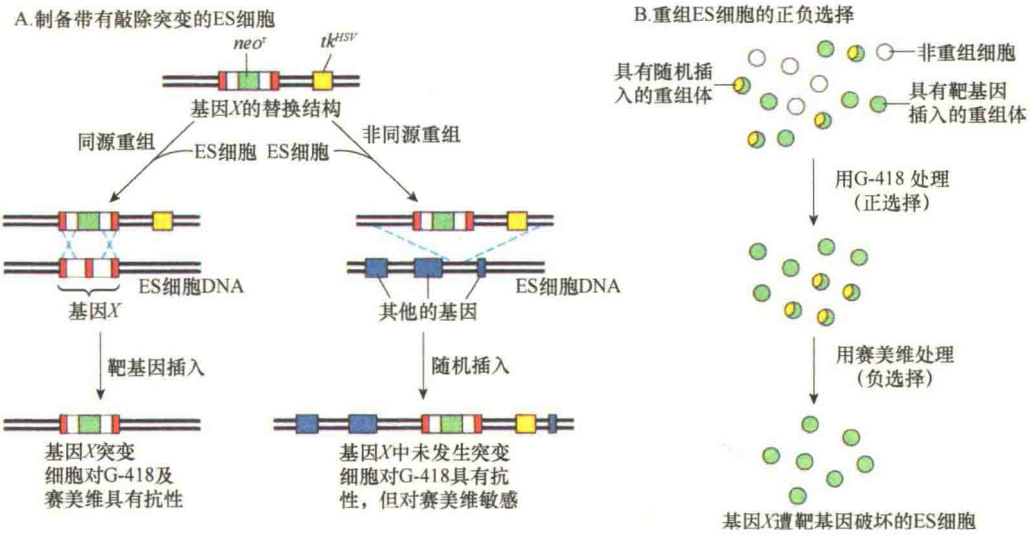


图 2-50 敲除小鼠的第一阶段实验——ES 细胞的分离（引自 Lodish et al., 2013）。A. 将体外构建的含有两种选择标记，且靶基因失活的重组 DNA 导入 ES 细胞后，有两种重组方式：一种是同源重组，此类 ES 细胞获得对新霉素的抗性，但目标基因突变了；另一种是非同源重组，虽然获得了新霉素抗性，但可被细胞毒性核苷类似物赛美维杀死。B. 将体外构建的 DNA 导入 ES 细胞后，可在含有新霉素及细胞毒性核苷类似物赛美维培养基上分离 *X* 基因突变的 ES 细胞。

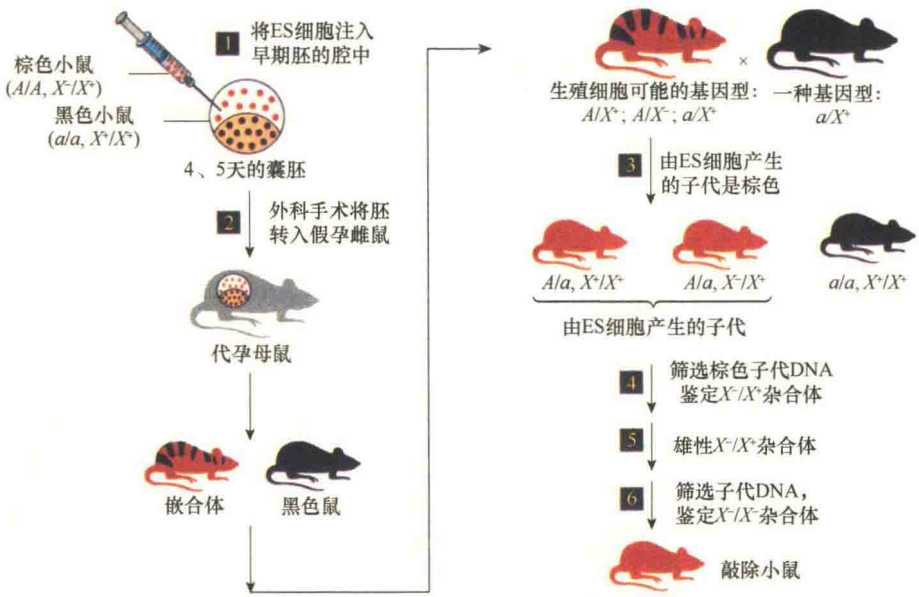


图 2-51 靶向基因敲除小鼠的获得（引自 Lodish et al., 2013）。①将基因型为 *A/A*，X^-/X^+（*A* 为选择标记基因显性纯合，*X* 为敲除基因杂合）棕色小鼠的胚性干细胞注入基因型为 *a/a*，X^+/X^+（选择标记基因隐性纯合，*X* 为敲除基因纯合正常）黑色小鼠的 4.5 天的囊胚中；②将早期的胚移植到代孕的雌性小鼠，通过棕黑色杂合肤色发现子代中含有 ES 细胞衍生组织的嵌合小鼠；③将嵌合小鼠与黑色小鼠回交，获得棕色的子代小鼠，表明由 ES 产生的细胞进入了小鼠的生殖系统；④～⑥从棕色小鼠的尾部提取 DNA 进行分析，并经互交最终筛选纯合的基因敲除小鼠（X^-/X^-）。

2.4.2.2 RNA 干涉

最直接的抑制特异基因功能的方法莫过于 RNA 干涉（RNA interference，RNAi），在技术上，RNAi 要比基因敲除简单。RNAi 最早发现于线虫，它是指双链的 RNA 能够阻止与其对应的 mRNA 的表达，而对于其他序列的 mRNA 则没有影响。RNAi 依赖于真核细胞将双链 RNA 切割成短的（23nt）具有抑制作用的双链 RNA 的能力，这些 RNA 被称为干扰小 RNA（small inhibitory RNA，siRNA）。切割反应是由核酸内切酶 Dicer 催化的。Dicer 是 RNase Ⅲ家族中的一员，主要切割 dsRNA 或者茎环结构的 RNA 前体成为小 RNA 分子。Dicer 有着较多的结构域，最先在果蝇中发现，并且在不同的生物体上表现出很高的保守性。

由 Dicer 切割产生的 siRNA 能够引起同源 mRNA 的降解，降解作用是由 RNA 诱导的沉默复合物（RNA-induced silencing complex，RISC）催化的。RISC 介导 siRNA 对其靶 mRNA 互补序列的识别与杂交，其结果是 RISC 复合物中特异的核酸酶对 siRNA-mRNA 杂交体的切割。这一作用模式说明 RNAi 的作用是特异

性的，因为它要与其靶 mRNA 进行特异性碱基配对，然后再将其杂交的 mRNA 进行降解，使该基因的功能遭到永久性的破坏。

Dicer 与 RISC 在细胞内的正常功能是通过细胞小的内源 RNA 分子（micro-RNA，miRNA）进行基因调节的。

有两种方法可获得特异序列的 siRNA。第一种方法是通过体外转录靶基因的有义链（sense strand）、反义链（antisense strand），并退火形成 dsRNA，然后将获得的 dsRNA 注入成熟线虫的性腺，在线虫的体内，dsRNA 在 Dicer 作用下转变成 siRNA（图 2-52A），siRNA 与 RISC 复合物结合后，引起细胞内相对应的 mRNA 分子快速降解。

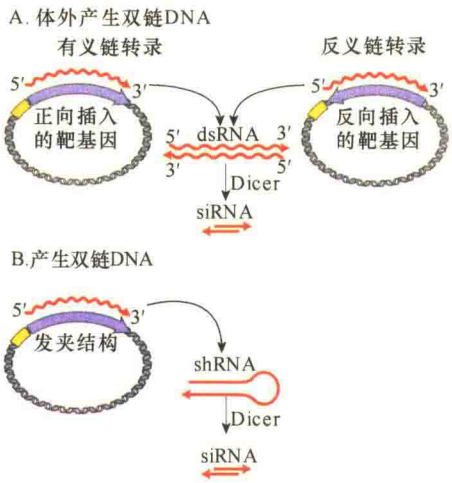


图 2-52 研究 RNA 干涉的两种方法（引自 Lodish et al.，2013）。A. 体外产生用于干涉特定靶基因双链 siRNA 的方法。先将特定靶基因 DNA 序列以正、反两个方向插入强启动子控制之下的质粒载体中，然后通过体外转录获得该基因的有义链及反义链的 RNA，进而退火形成该特异基因的双链 RNA，经 Dicer 切割后形成 siRNA，将其导入细胞可将靶基因沉默。B. 体内获得特定基因 siRNA 的方法。体外构建一个含有特定靶基因两个片段并联的重组体，导入细胞后，有义链转录合成 RNA，由于前后两段是互补的，合成的 RNA 有可能形成发夹式的双链 RNA（shRNA），经 Dicer 切割后产生 siRNA。

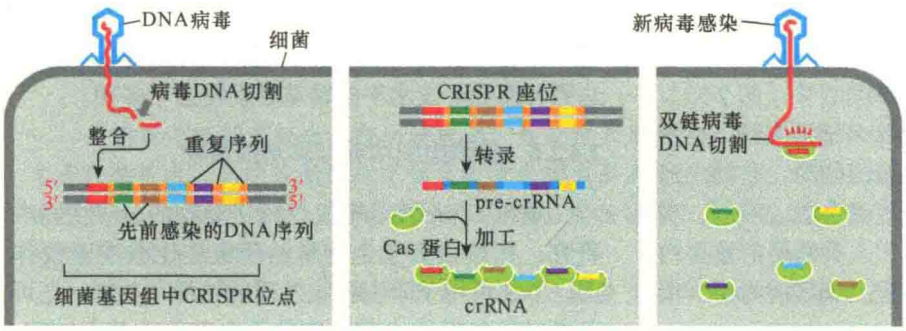
第二种方法是在体内（*in vivo*）产生特异的双链 RNA。一种有效的方法是表达一个经体外设计的合成基因：含有相应靶基因的有义链与反义链两个并联片段，当该基因转录时，将会形成一个双链的 RNA 发夹（hairpin）结构，称为小发夹 RNA（small hairpin RNA）或 shRNA。然后 shRNA 在 Dicer 的作用下产生 siRNA（图 2-52B），siRNA 与 RISC 复合物结合后引起细胞内相对应的 mRNA 分子快速降解。

2.4.2.3 CRISPR /Cas 编辑技术

细菌制造了地球上最大的生物量，毫不奇怪，病毒对细菌的感染远远多于对植物和动物的感染。最近的发现揭示很多种类的细菌（几乎所有的古细菌）使用大量的非编码小分子 RNA 捕捉并破坏入侵的病毒 RNA。细菌的这种防卫系统称为 CRISPR（clustered regularly interspaced short palindromic repeat），即成簇的、规律间隔的短回文重复序列。CRISPR 虽然与 siRNA、miRNA 有些类似，但有两个重要的差别。第一，当细菌或古细菌被病毒感染时，它们有一种机制将病毒的 DNA 转变成短的片段，然后逐渐整合到细菌的基因组中。这种短的整合的病毒 DNA 具有“免疫性”，因为它们能够作为模板，转录产生大量的非编码 RNA，称为 crRNA（CRISPR RNA）。这些 crRNA 可以识别重新感染细菌细胞的原病毒。所以 CRISPR 系统的这种特点类似于哺乳动物的适应性免疫，细菌能够记忆过往的感染经验，并进一步用于保护再感染。CRISPR 系统的第二个特点是 crRNA 能够与一些特异的蛋白质结合，从而能够识别双链 DNA 并将之破坏，而不仅仅是单链 RNA。虽然 CRISPR 系统介导的免疫机制还不十分清楚，其基本原理可以概括为三步（图 2-53）。

第一步，病毒 DNA 必须整合到细菌基因组特定的 CRISPR 位点区域，而 CRISPR 位点区域是由宿主的几百个重复序列构成的，每个重复序列是被来自以前感染的病毒 DNA 或其他外源 DNA 序列（25～70 个核苷酸对）隔开的。新的病毒 DNA 总是在 CRISPR 位点的 5′ 端进行整合，该端首先进行转录。因此，每个 CRISPR 位点都有以前感染的暂时性记忆。很多细菌与古细菌的基因组中携带有几个大的 CRISPR 位点，因此具有广泛的病毒免疫性。第二步，CRISPR 位点转录成长的 RNA 分子，然后被加工成非常短的（大约 30 个核苷酸）crRNA。第三步，crRNA 与 Cas（CRISPR-associated）蛋白结合成复合物。Cas 是一类较为保守的核酸酶，能够识别一定构象的 RNA 并与之结合，识别互补的病毒 DNA 序列。形成的 CRISP/Cas 复合物能够识别与 crRNA 互补的 DNA 并进行降解反应。在此过程中，crRNA 作为引导 RNA（guide RNA，gRNA），通过碱基配对，与靶 DNA 形成互补结构。

细菌的 CRISPR 系统如今已被科学家人工搬移到植物与动物细胞中，成为动植物基因功能研究的有力工具，它比基因敲除或基因干涉更有效，而且方便快捷。例如，通过转基因将突变基因导入小鼠的实验



第一步：短的病毒DNA序列整合到位点　第二步：从CRISPR位点转录RNA，加工，并与Cas蛋白结合形成crRNA-Cas复合物　第三步：crRNA-Cas复合物中的crRNA识别病毒DNA，并由Cas将病毒DNA摧毁

图 2-53　细菌与古细菌中由 CRISPR 介导的免疫（引自 Alberts et al.，2015）。第一步，细菌被病毒感染之后，病毒基因组产生的小的 DNA 片段从细菌基因组的 CRISPR 位点插入到细菌的基因组中，此时会有少数被感染的细菌细胞生存下来。第二步，幸存下来的细菌（或称为脱敏的细菌）能够进行 CRISPR 位点的转录，并将转录物降解成 crRNA。第三步，这些生存下来的具有免疫性的细菌在被原有的病毒再感染时，入侵的病毒 DNA 就会被细菌中的 crRNA 识别并互补结合，随后遭到降解。

中，主要困难是导入的外源 DNA 常常会在随机位点插入基因组中，而且需要对 ES 细胞进行逐个筛选才能获得基因敲除小鼠，工作量很大。如今，创造了一种 CRISPR 系统，高效解决了这两个问题。

将一个能表达 Cas9 核酸酶及含有靶基因互补序列的 gRNA 的质粒载体导入哺乳动物的细胞，转录的 gRNA 与表达的 Cas9 蛋白形成复合物，并引起 Cas9 对靶基因进行识别结合与切割降解（图 2-54）。

随着 CRISPR/Cas 系统的研究不断深入，Cas9 核酸酶的催化机制也被揭示，并且可以通过特定位点氨基酸的突变获得单链靶向剪切功能的 Cas9 切刻酶（Cas9 nickase，Cas9n）或者全失活的 Cas9（dead Cas9，dCas9），而这些不同的 Cas9 核酸酶衍生出了适用范围更为广泛的基因编辑系统。

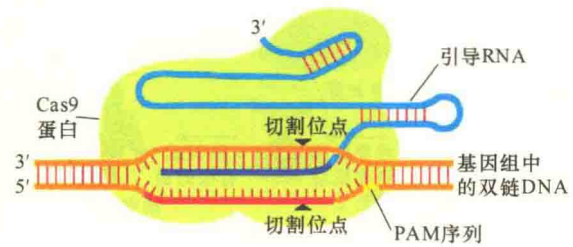


图 2-54　CRISPR/Cas 编辑（引自 Alberts et al，.2015）。体外构建含有编码 Cas9 蛋白的编码基因及根据欲突变靶基因序列设计的 gRNA 的重组 DNA，导入 ES 细胞后表达的 Cas9 蛋白与转录的 gRNA 结合，形成复合物可与基因组中相匹配的靶基因的 DNA 序列配对，然后，Cas9 蛋白将靶 DNA 的双链切开，经过非同源重组，导致靶基因发生突变。PAM（protospacer adjacent motif）是前间区序列邻近基序，这个短的 DNA 序列通常在靶 DNA 的 3′ 端，它是 Cas9 特异性切割所必需的。

CRISPR/Cas9 等基因编辑技术已经显示巨大的应用价值，并且广泛用于各物种的基因编辑，除了常见的模式生物，如线虫、果蝇、斑马鱼、小鼠等，还有猪、狗、猴等大型动物，以及水稻、小麦等常见农作物。该技术在人类基因治疗方面也有巨大的应用前景。

2018 年 11 月 26 日，中国某大学的副教授贺建奎在第二届国际人类基因组编辑峰会召开的前一天宣布，一对基因编辑婴儿于 11 月在中国健康诞生。这对双胞胎的一个基因经过修改，出生后即能天然抵抗艾滋病病毒。消息一经发布立即遭到国内外科学家的强烈反对与谴责。

由于以生殖为目的的“基因编辑婴儿”事件不仅违背了科学家的伦理道德，更是触犯了法律。2019 年 12 月 30 日，“基因编辑婴儿”案在深圳市南山区人民法院一审公开宣判。贺建奎等 3 名被告人因共同非法实施以生殖为目的的人类胚胎基因编辑和生殖医疗活动，构成非法行医罪，分别被依法追究刑事责任。

目前，基因编辑技术仍然是不完善的，可能产生的风险也是不可控的，特别是对人类基因的编辑，一旦流入人类基因库，会破坏人类基因库的平衡，其后果难以想象。

学习细胞生物学，掌握相关的研究技术，目的是更好地造福于人类，坚守科学家的道德底线是至关重要的。

2.4.2.4　转基因动物生产蛋白质

重组 DNA 技术不仅可以将外源 DNA 导入动植物细胞，研究基因的功能，也可以将一些编码蛋白质的基因通过基因工程技术转入动物细胞，生产一些重要的蛋白质。一些来源于动物脏器的、用于研究或治疗疾病的珍稀蛋白质只能从组织中提取，不仅需要大量的供体生物，而且耗力费时，有些还会对环境造成污染。由于基因工程技术的出现，人类已可以通过细菌发酵、真核细胞培养和动物的乳腺

等获得珍稀的蛋白质。用动物的乳腺生产重要蛋白质的想法源于利用转基因技术获得转基因羊或转基因牛，并让表达的重组蛋白质分泌到乳汁中（图 2-55）。

动物生产奶蛋白并不需要什么昂贵原料，也不需要复杂的设备，不会消耗大量的能源。它们吃的是草料，是人类不直接消费的自然资源。所以，利用动物的乳腺与转基因技术生产人类需要的重要的蛋白质，基本是一个畜牧业过程。到目前为止，世界各国科学家已经制造出乳腺分泌各种医用蛋白质的牛、山羊、绵羊、猪和家兔，乳腺分泌的蛋白质达到可商业开发水平的转基因动物达十多种。



图 2-55　用转基因绵羊生产重要的医用蛋白质（引自 Watson et al.，1992）。图中的 *YFG*（your favorite gene）意指人类所需的编码一种具有重要医疗价值蛋白质的基因。首先将该基因置于哺乳动物启动子的控制之下，使该基因只能在哺乳动物的组织中表达。用微注射法将体外构建的含有该基因的表达载体注入绵羊卵细胞核中，然后将携带有外源基因的卵植入代孕母羊的子宫，通过 PCR 检查外源基因在孕母组织中是否进行了复制和表达。一旦表达，即可将该基因表达的蛋白质分泌到羊奶中，通过收集羊奶即可分部纯化该蛋白质。

2.4.2.5　植物组织培养与转基因植物

重组 DNA 技术不仅仅用于动物的分子生物学研究，在植物分子生物学的研究中也具有重要作用，不仅可用于研究植物基因的结构与功能，还可以通过转基因技术获得遗传学改变的转基因植物，包括产量性状、抗性改变（抗病、抗逆）、品质等的改变等。

由于植物细胞不能像动物细胞那样在培养瓶中形成分散的单个细胞传代培养，所以在植物方面，细胞培养主要是组织培养。植物组织培养是植物基因的重要步骤。

常用的植物转基因技术有农杆菌介导法、花粉管通道法、显微注射法、基因枪法等，其中农杆菌介导法（*Agrobacterium* mediated reforming process）以其费用低、拷贝数低、重复性好、基因沉默现象少，以及能转化较大片段等优点为多数研究者所使用。农杆菌介导法所使用的基因载体是 Ti 质粒 DNA，常用的是根癌农杆菌的 Ti 质粒，该质粒上有一段转移 DNA（T-DNA），具有向植物细胞传递外源基因的能力，而细菌本身并不进入受体细胞。烟草是最为常用的转基因研究的模式植物，图 2-56 是用农杆菌介导法获得转基因烟草的一般过程。

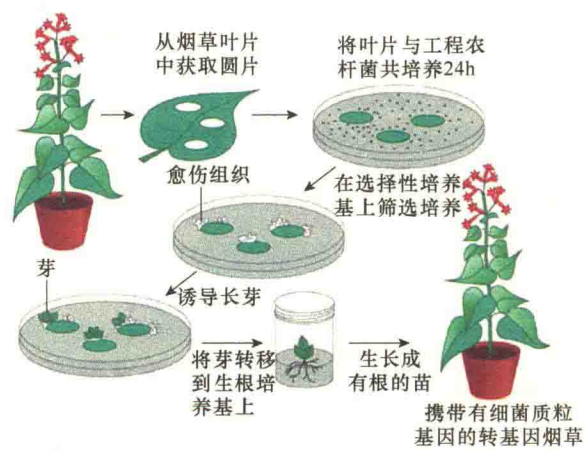


图 2-56　烟草植物组织培养与转基因（引自 Alberts et al.，2015）。用打孔器截取烟草叶片（叶圆盘），与含有目的基因、选择标记的重组质粒的农杆菌一起培养。叶片边缘伤口可释放吸引农杆菌的物质，吸附在伤口处的细菌将释放出质粒 DNA 进入植物细胞。只有那些吸收了适量 Ti 质粒 DNA 并且表达了选择标志基因的植物叶片才能生存并增殖，进而形成愈伤组织。将愈伤组织转移到添加有生长因子的诱导培养基上诱导愈伤组织长芽，再经诱导生根，最后生长成完整的转基因植株。

本章小结

显微成像包括直接成像和间接成像。显微技术是细胞生物学最基本的研究技术，包括光学显微技术和电子显微技术。光学显微镜是光学显微技术的主要工具，常用的有复式显微镜、相差显微镜、微分干涉相差显微镜、暗场显微镜、荧光显微镜、共聚焦显微镜等。电子显微镜可用于研究超微结构，分为两大类：透射电子显微镜和扫描电子显微镜。

细胞分离、体外培养及细胞融合技术等是细胞生物学研究中最基本的技术。包括细胞分离组织块的酶解、离心分离、流式细胞术等技术。

细胞培养是细胞生物学研究方法中最基本的技术，分为组织培养、细胞培养、器官培养等。细胞融合即细胞杂交，是在细胞水平上改造生物遗传性的主要方法。在细胞融合技术的基础上发展起来的单克隆抗体技术具有重要的应用价值。

蛋白质的纯化技术包括层析技术、蛋白质电泳技术。用层析法可以纯化得到非变性的、天然状态的蛋白质。层析的方法很多，包括凝胶过滤层析、亲和层析、离子交换层析等。蛋白质电泳是最常用的分离蛋白质的技术，包括 SDS-聚丙烯酰胺凝胶电泳、双向电泳等。

分子生物学方法是在分子水平上研究生物大分子的结构和功能的一系列方法，包括基因工程技术（DNA 分离、PCR 技术、DNA 酶切、DNA 连接等）、基因功能研究技术（基因敲除、RNA 干涉），特别介绍了 CRISPR /Cas 编辑技术。

转基因动物生产蛋白质、植物组织培养与转基因植物则是分子生物学与细胞生物学结合应用及实践的重要方面。

思考题

（1）电子显微镜与光学显微镜的主要区别是什么？

（2）什么是动物细胞培养？常规的动物细胞培养室需要哪些基本设备？

（3）请比较离子交换层析、凝胶过滤层析、亲和层析的原理与应用的差异。

（4）在进行细胞组分的分离时，实验方案设计的一般原则是什么？

（5）如何理解细胞生物学是实验科学？